

situados principalmente *en las paredes de las arteriolas aferentes, inmediatamente proximales a los glomérulos*. Cuando desciende la presión arterial se producen una serie de reacciones intrínsecas de los riñones que provocan la escisión de muchas de las moléculas de prorrenina de las células YG y la liberación de renina, la mayor parte de la cual entra en la circulación sanguínea renal para circular después por todo el organismo. No obstante, quedan pequeñas cantidades de renina en los líquidos locales del riñón que inician varias funciones intrarrenales.

La propia renina es una enzima y no una sustancia vasoactiva. Como se ve en el esquema de la **figura 19-10**, la renina actúa enzimáticamente sobre otra proteína plasmática, una globulina denominada *sustrato de renina* (o *angiotensinógeno*), para liberar un péptido de 10 aminoácidos, la *angiotensina I*, que tiene propiedades vasoconstrictoras discretas, no suficientes para provocar cambios suficientes en la función circulatoria. La renina persiste en la sangre durante 30 min hasta 1 h y continúa provocando la formación de aún más angiotensina I durante todo este tiempo.

Unos segundos o minutos después de la formación de angiotensina I se escinden otros dos aminoácidos a partir de la angiotensina I para formar el péptido de ocho aminoácidos *angiotensina II*. Esta conversión se produce en gran medida en los pulmones, cuando el flujo sanguíneo atraviesa los pequeños vasos de ese territorio, catalizada por una enzima denominada *enzima convertidora de la angiotensina*, que está presente en el endotelio de los vasos pulmonares. Otros tejidos, como los riñones y los vasos sanguíneos, también contienen enzima convertidora y, por tanto, forman angiotensina II localmente.

La angiotensina II es una sustancia vasoconstrictora muy potente que afecta a la función circulatoria de otras formas. No obstante, persiste en sangre solo durante 1-2 min porque se inactiva rápidamente por muchas enzimas tisulares y sanguíneas que se conocen colectivamente como *angiotensinasas*.

La angiotensina II tiene dos efectos principales que pueden elevar la presión arterial. El primero de ellos, la *vasoconstricción de muchas zonas del organismo*, se produce rápidamente. La vasoconstricción es muy intensa en las arteriolas y mucho menor en las venas. La constricción de las arteriolas aumenta la resistencia periférica total, con lo que aumenta la presión arterial como se demuestra en la parte inferior del esquema de la **figura 19-10**. Además, la constricción leve de las venas favorece el incremento del retorno de sangre venosa hacia el corazón, con lo que se facilita la función de bomba cardíaca contra una presión en aumento.

La segunda forma más importante por la que la angiotensina II aumenta la presión arterial es el *descenso de la excreción tanto de sal como de agua* por los riñones. Esta acción aumenta lentamente el volumen del líquido extracelular, lo que después aumenta la presión arterial durante las horas y días sucesivos. Este efecto a largo plazo, que actúa a través del mecanismo de volumen del líquido extracelular, es incluso más potente que el mecanismo vasoconstrictor agudo a la hora de aumentar finalmente la presión arterial.

Rapidez e intensidad de la respuesta presora vasoconstrictora al sistema renina-angiotensina

En la **figura 19-11** se muestra un experimento en el que se demuestra el efecto de una hemorragia sobre la presión arterial en dos situaciones distintas: 1) con el sistema renina-angiotensina funcionando, y 2) sin el sistema funcionando (el sistema se interrumpió mediante un anticuerpo antirrenina). Obsérvese que después de la hemorragia, suficiente como para provocar el descenso agudo de la presión arterial hasta 50 mmHg, la presión arterial volvió a aumentar hasta 83 mmHg

cuando el sistema renina-angiotensina estaba funcionando. Por el contrario, aumentó solo hasta 60 mmHg cuando se bloqueó el sistema renina-angiotensina. Este fenómeno muestra que el sistema renina-angiotensina es suficientemente potente como para devolver la presión arterial al menos la mitad de la diferencia con la normalidad en unos minutos después de sufrir una hemorragia importante. Por tanto, a veces puede ser una acción que salve la vida del sujeto, en especial en caso de shock circulatorio.

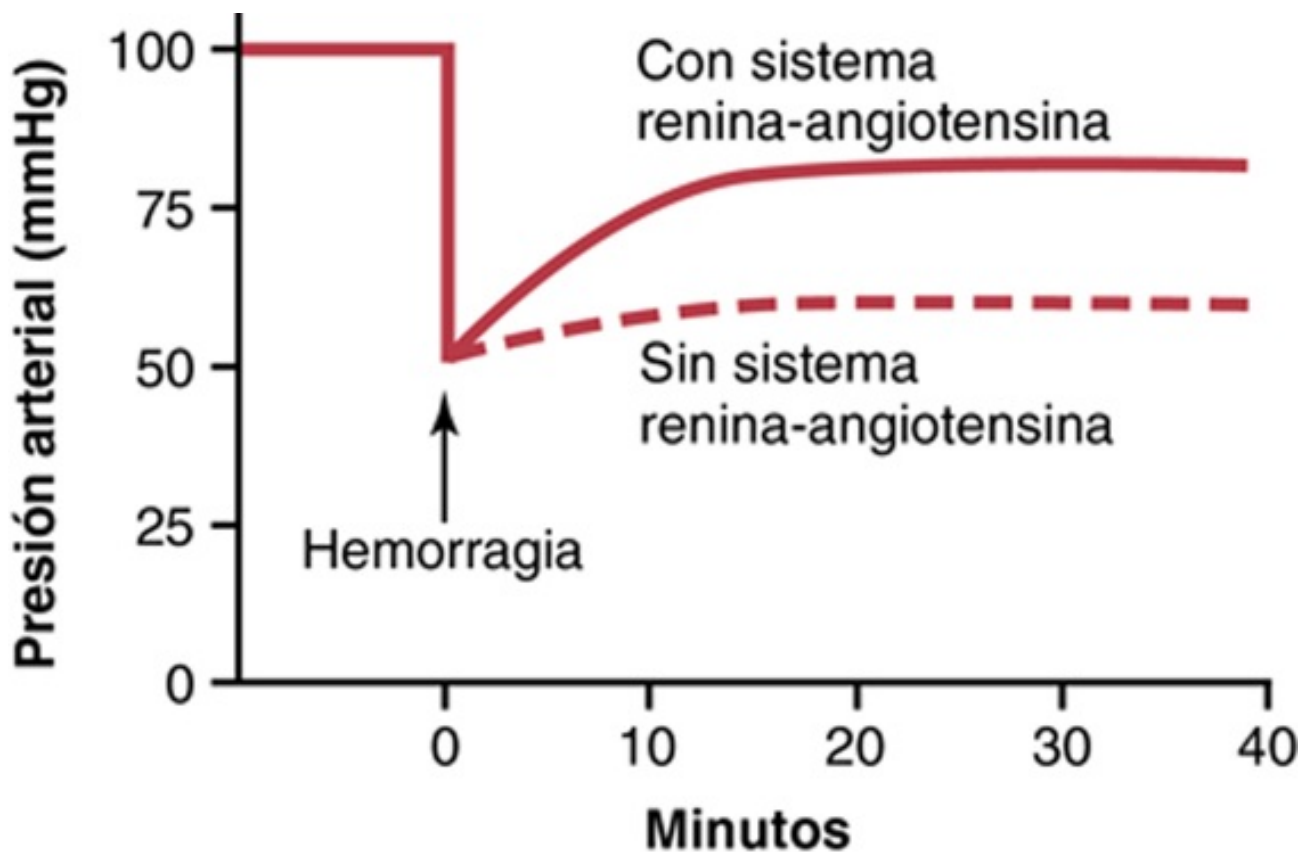


FIGURA 19-11 Efecto compensador de la presión del sistema vasoconstrictor renina-angiotensina después de una hemorragia importante. (Reproducido a partir de los experimentos del Dr. Royce Brough.)

Obsérvese también que el sistema vasoconstrictor renina-angiotensina requiere unos 20 min para estar totalmente activado, por lo que su control de la presión sanguínea es algo más lento que el de los reflejos nerviosos y el sistema simpático noradrenalina-adrenalina.

La angiotensina II provoca retención renal de sal y agua: un medio importante para el control a largo plazo de la presión arterial

La angiotensina II hace que los riñones retengan sal y agua de dos formas principales:

1. La angiotensina II actúa directamente solo en los riñones para provocar la retención de sal y agua.
2. La angiotensina II provoca la secreción de aldosterona de las glándulas suprarrenales; la aldosterona, a su vez, aumenta la reabsorción de sal y agua en los túbulos renales.

Es decir, siempre que circulen en sangre cantidades excesivas de angiotensina II se establecen automáticamente todos los mecanismos de control de líquidos renal-corporal de la presión arterial a largo plazo para alcanzar una presión arterial más alta de lo normal.

Mecanismos de los efectos renales directos de la angiotensina II que provocan la retención renal de sal y agua

La angiotensina tiene varios efectos renales directos que hacen que los riñones retengan sal y agua. Uno de los efectos principales es contraer las arteriolas renales, con lo que disminuye el flujo sanguíneo a través de los riñones. El flujo lento de sangre reduce la presión de los capilares peritubulares, lo que provoca una reabsorción rápida de líquido desde los túbulos. La angiotensina II tiene también acciones directas importantes sobre las células tubulares, aumentando la reabsorción tubular de sodio y agua, como se indica en el [capítulo 28](#). Los efectos combinados de la angiotensina II pueden reducir en ocasiones la producción de orina que llega a ser menor de la quinta parte de lo normal.

La angiotensina II aumenta la retención de sal y agua en los riñones al estimular la aldosterona

La angiotensina II también es uno de los factores estimulantes más potentes de la secreción de aldosterona por las glándulas suprarrenales, como veremos al hablar de la regulación del líquido corporal del [capítulo 30](#) y de la función de la glándula suprarrenal en el [capítulo 78](#). Por tanto, la velocidad de secreción de aldosterona aumenta también cuando se activa el sistema renina-angiotensina. Una de las funciones consecuentes de la aldosterona consiste en lograr un aumento importante de la reabsorción de sodio en los túbulos renales, con lo que aumenta el sodio en el líquido extracelular. Este aumento de sodio provoca a su vez la retención hídrica, como ya hemos explicado, aumentando el volumen de líquido extracelular y provocando secundariamente una elevación de la presión arterial aún a más largo plazo.

En consecuencia, tanto el efecto directo de la angiotensina sobre el riñón como su acción a través de la aldosterona son importantes en el control a largo plazo de la presión arterial. No obstante, la investigación realizada en nuestro propio laboratorio indica que el efecto directo de la angiotensina en los riñones es quizás tres o cuatro veces más potente que el efecto indirecto a través de la aldosterona, si bien el efecto indirecto es el mejor conocido.

Análisis cuantitativo de los cambios de la presión arterial provocados por la angiotensina II

En la **figura 19-12** se muestra un análisis cuantitativo del efecto de la angiotensina en el control de la presión arterial. Esta figura muestra dos curvas de función renal, así como una línea que representa el nivel normal de la ingestión de sodio. La curva de función renal de la izquierda es la que se ha medido en perros cuyo sistema renina-angiotensina había sido bloqueado por un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina que bloquea la conversión de angiotensina I a angiotensina II. La curva de la derecha se midió en perros que recibían una infusión continua con angiotensina II a un nivel 2,5 veces mayor que la velocidad normal de formación de angiotensina en la sangre. Obsérvese el desplazamiento de la curva de eliminación renal hacia niveles de presión más altos bajo la influencia de la angiotensina II. Como ya hemos explicado, este desplazamiento se debe tanto a los efectos directos de la angiotensina II en el riñón como al efecto indirecto a través de la secreción de aldosterona, tal como se explica anteriormente.

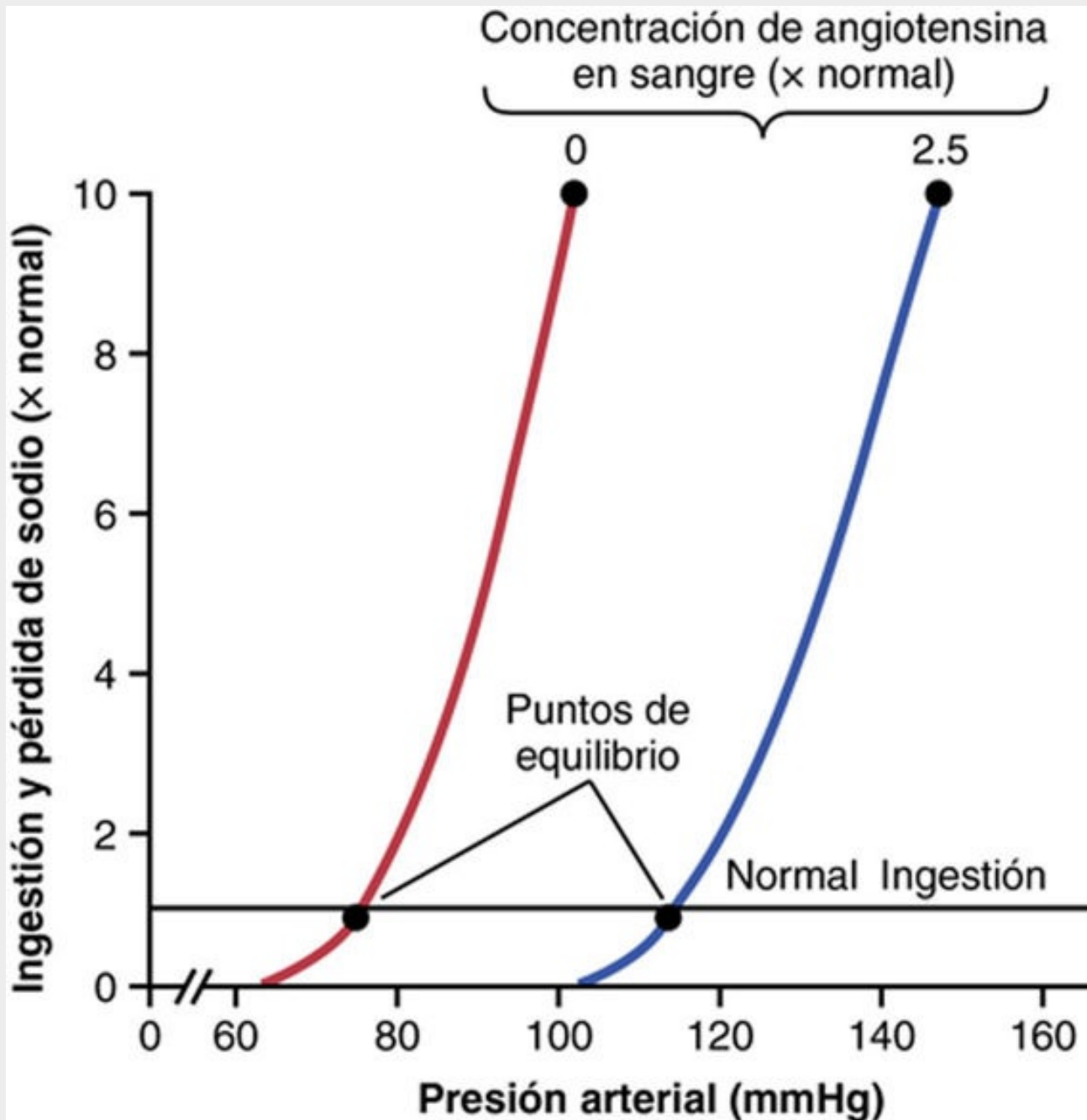


FIGURA 19-12 Efecto de dos concentraciones de angiotensina II en sangre sobre la curva de eliminación renal, demostrándose la regulación de la presión arterial en un punto de equilibrio de 75 mmHg cuando la concentración de angiotensina II es baja y de 115 mmHg cuando es alta.

Por último, obsérvense los dos puntos de equilibrio, uno para el nivel cero de angiotensina en el que se muestra una presión arterial de 75 mmHg y otro para la angiotensina elevada, que muestra un nivel de presión de 115 mmHg. Por tanto, el efecto de la angiotensina de provocar la retención renal de sal y agua ejerce una potente acción favoreciendo la elevación crónica de la presión arterial.

Función del sistema renina-angiotensina en el mantenimiento de una presión arterial normal a pesar de las grandes variaciones de la ingestión de sal

Una de las funciones más importantes del sistema renina-angiotensina es permitir que la persona ingiera cantidades muy pequeñas o muy grandes de sal sin provocar grandes cambios del volumen de líquido extracelular ni de la presión arterial. Esta función se explica en el esquema de la [figura 19-13](#),

en la que se muestra que el efecto inicial del aumento de la ingestión de sal es elevar el volumen de líquido extracelular, lo que a su vez eleva la presión arterial. Después, el aumento de la presión arterial aumenta a su vez el flujo sanguíneo a través de los riñones, además de otros efectos, lo que reduce la velocidad de secreción de renina hasta un nivel muy inferior y consigue secuencialmente disminuir la retención renal de sal y agua, devolviendo el volumen de líquido extracelular casi hasta la normalidad y, por último, devolviendo la propia presión arterial también casi hasta la normalidad. Es decir, el sistema renina-angiotensina es un mecanismo automático de retroalimentación que mantiene la presión arterial en un nivel normal o casi normal incluso cuando aumenta la ingestión de sal. Cuando la ingestión de sal disminuye por debajo de lo normal se consiguen efectos exactamente opuestos.

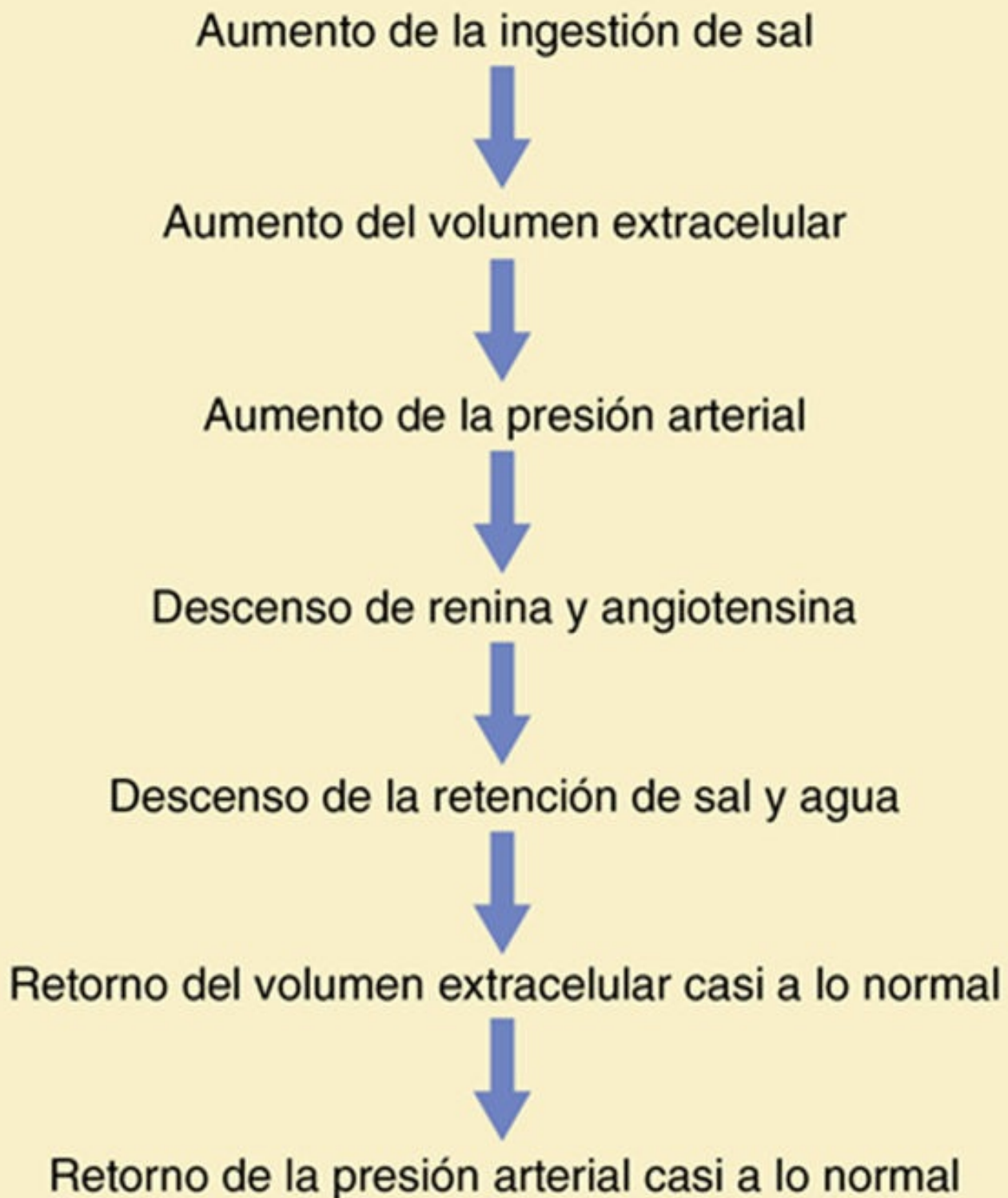


FIGURA 19-13 Secuencia de sucesos que conducen al aumento de la presión arterial tras el aumento de la ingestión de sal, cuando la actividad disminuida de la retroalimentación del sistema renina-angiotensina devuelve la presión arterial casi a la normalidad.

Para resaltar la eficacia del sistema renina-angiotensina en el control de la presión arterial, diremos que la presión no aumenta más de 4-6 mmHg cuando el sistema funciona con normalidad en respuesta a un aumento de la ingestión de sal hasta de 100 veces (**fig. 19-14**). Por el contrario, cuando se bloquea el sistema renina-angiotensina y se impide la supresión habitual de la formación de angiotensina, el mismo aumento de ingestión de sal a veces provoca el aumento de hasta 10 veces por encima de lo normal, hasta 50-60 mmHg. Cuando se reduce la ingestión de sal hasta solo 1/10 parte de lo normal, la presión arterial apenas cambia siempre que el sistema renina-angiotensina funcione normalmente. Sin

embargo, si se bloquea la formación de angiotensina II con un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, la presión arterial se reduce de forma importante al reducir la ingestión de sal (v. [fig. 19-14](#)). Así pues, el sistema renina-angiotensina es tal vez el más potente sistema del organismo para adaptarse a amplias variaciones en la ingestión de sal con cambios mínimos en la presión arterial.

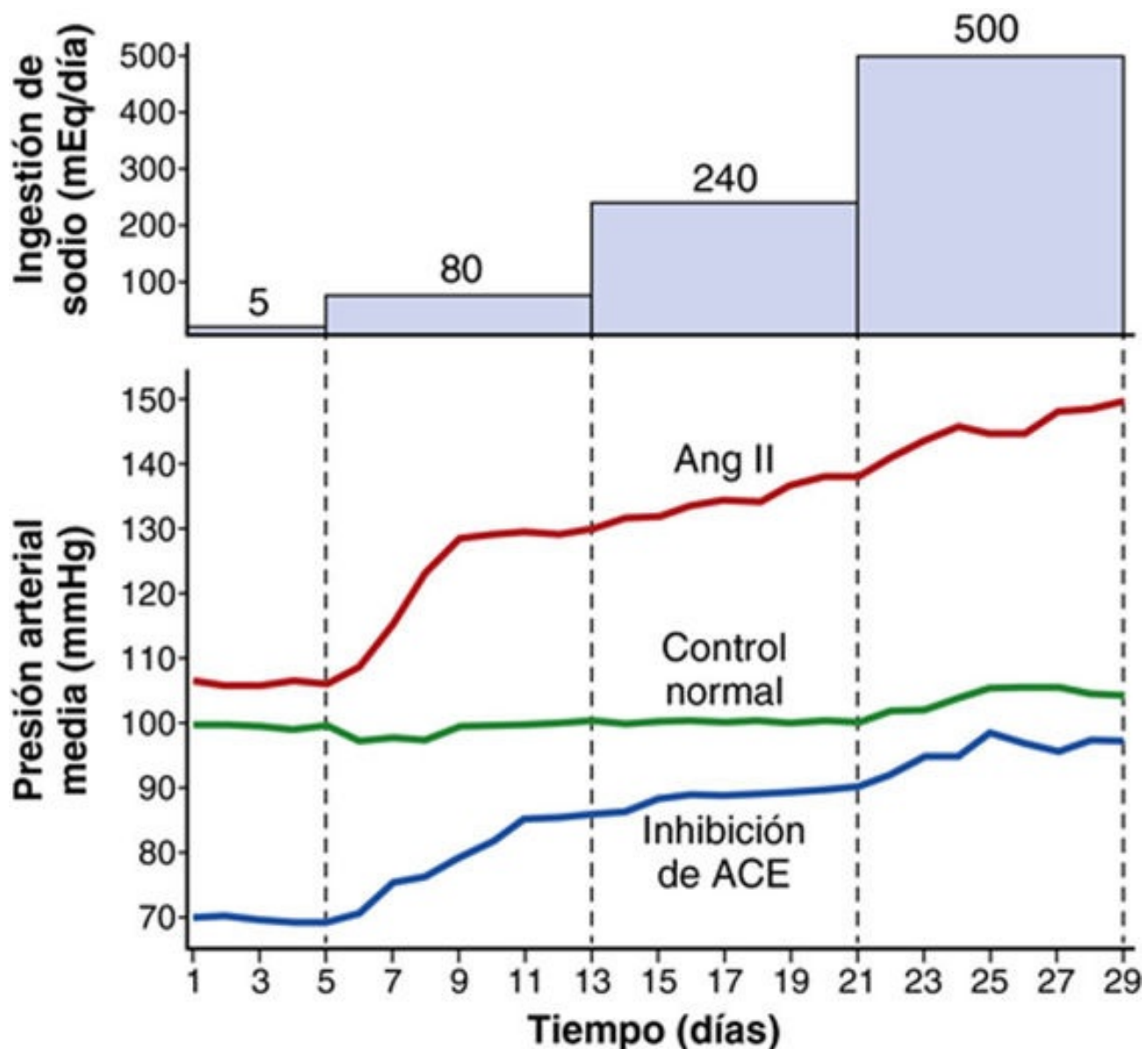


FIGURA 19-14 Cambios en la presión arterial media durante alteraciones crónicas en la ingestión de sodio en perros control normales y en perros tratados con un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina (ACE) para bloquear la formación de angiotensina II (*Ang II*) o a los que se administró una infusión de *Ang II* para evitar la supresión de *Ang II*. La ingestión de sodio se incrementó por pasos desde un nivel bajo de 5 mmol/día a 80, 240 y 500 mmol/día durante 8 días en cada nivel. (Modificado de Hall JE, Guyton AC, Smith MJ Jr, et al: Blood pressure and renal function during chronic changes in sodium intake: role of angiotensin. *Am J Physiol* 239:F271, 1980.)

Tipos de hipertensión en que interviene la angiotensina: hipertensión provocada por un tumor secretor de renina o por isquemia renal

En ocasiones aparece un tumor de células YG que segrega cantidades enormes de renina; a su vez, se

forman cantidades igualmente enormes de angiotensina II. En todos los pacientes en los que se ha dado este fenómeno se ha desarrollado una hipertensión importante. Además, en los animales de experimentación se desarrolla una hipertensión importante similar a largo plazo cuando se infunden continuamente grandes cantidades de angiotensina II durante días o semanas.

Ya hemos comentado que la angiotensina II aumenta la presión arterial por dos mecanismos:

1. Al contraer las arteriolas de todo el cuerpo, con lo que aumenta la resistencia periférica total y la presión arterial; este efecto se produce en segundos después de que comience la infusión de angiotensina.
2. Al provocar la retención renal de sal y agua; en un período de días esta acción también provoca hipertensión y es la causa principal del mantenimiento a largo plazo de la presión arterial elevada.

Hipertensión de Goldblatt con riñón único

Cuando se elimina un riñón y se coloca un elemento constrictor en la arteria renal del riñón remanente, como se ve en la **figura 19-15**, el efecto inmediato es un gran descenso de la presión en la arteria renal distalmente al elemento constrictor, como se demuestra en la curva discontinua de la figura. Después, en segundos o minutos, la presión arterial sistémica comienza a aumentar, y sigue haciéndolo durante varios días. Lo habitual es que la presión aumente con rapidez en la primera hora, más o menos, y este efecto se sigue de un aumento adicional más lento a lo largo de varios días. Cuando la presión arterial *sistémica* alcanza un nuevo nivel de presión estable, la presión arterial *renal* (la curva discontinua de la figura) habrá vuelto casi hasta la normalidad. La hipertensión producida de esta forma se conoce como *hipertensión de Goldblatt con riñón único* en honor a Harry Goldblatt, primer científico que estudió las importantes características cuantitativas de la hipertensión causada por la constricción de la arteria renal.

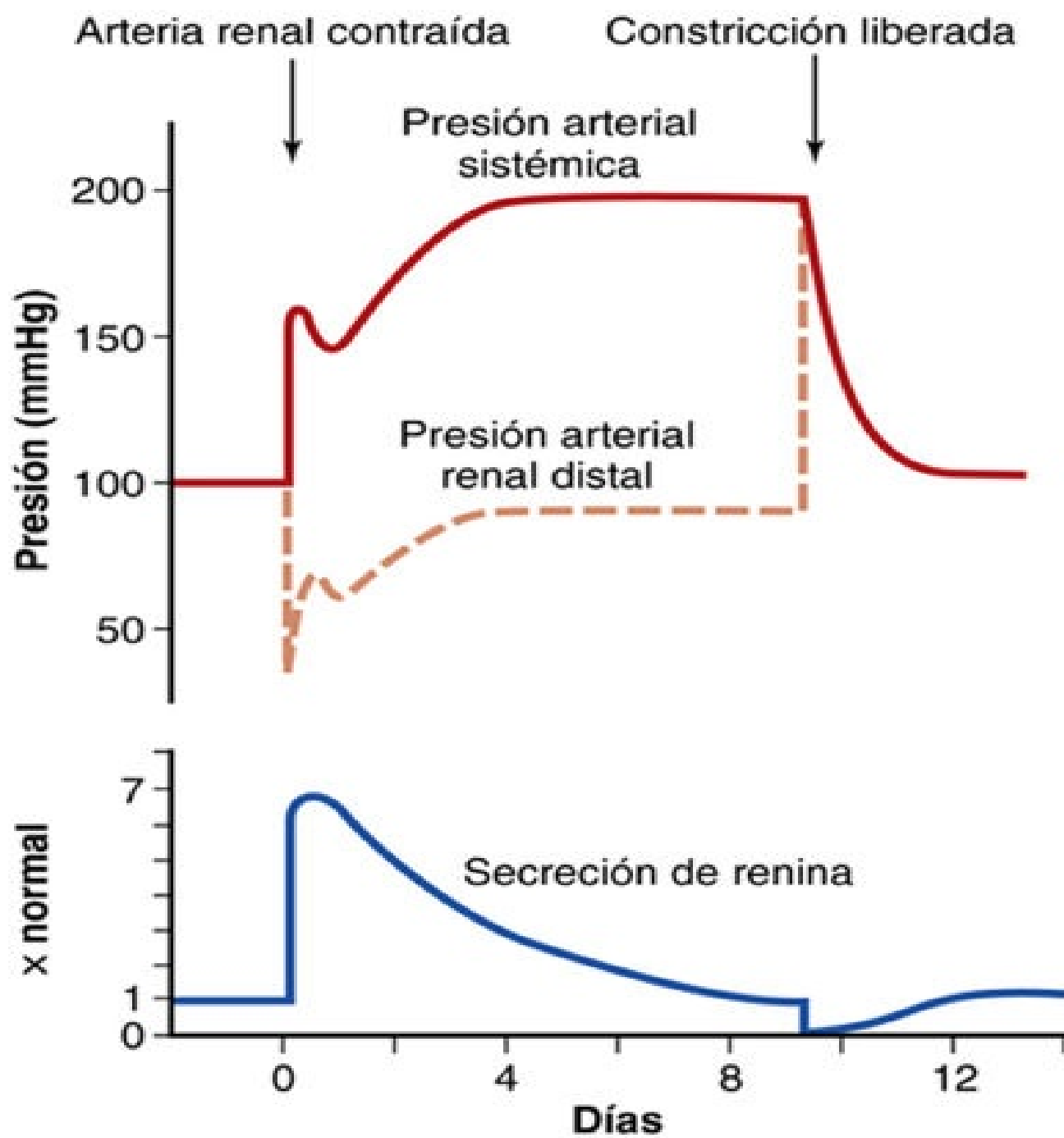
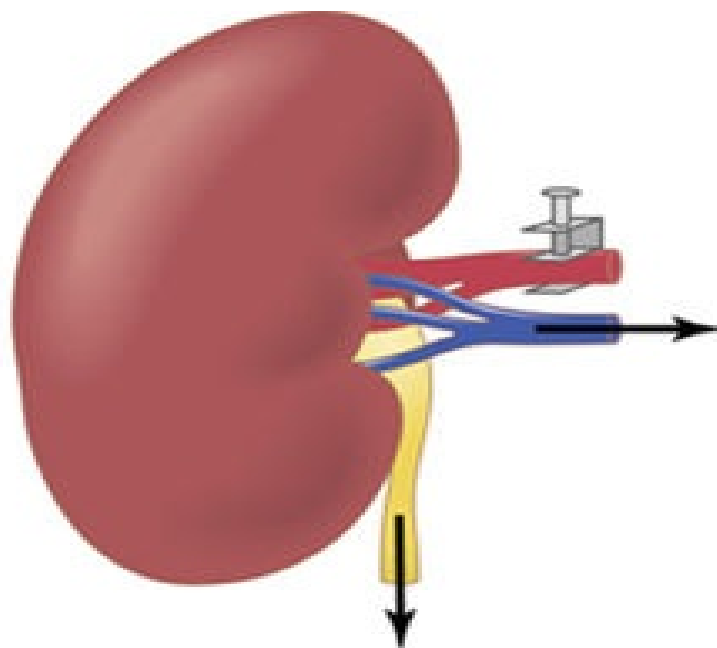


FIGURA 19-15 Efecto de la colocación de una pinza para cerrar la arteria renal de un riñón después de haber eliminado el otro. Obsérvense los cambios de la presión arterial sistémica, de la presión en la arteria renal distal a la pinza y de la velocidad de secreción de renina. La hipertensión resultante se denomina hipertensión de Goldblatt con riñón único.

El aumento precoz de la presión arterial en la hipertensión de Goldblatt se debe al mecanismo vasoconstrictor de renina- angiotensina, es decir, debido al escaso flujo sanguíneo renal después de la constricción aguda de la arteria renal se segregan grandes cantidades de renina en el riñón, como se demuestra en la curva más inferior de la [figura 19-15](#), lo que provoca el aumento de angiotensina II y aldosterona en sangre. A su vez, la angiotensina eleva de forma aguda la presión arterial. La secreción de renina aumenta hasta el máximo en 1 h, volviendo casi a la normalidad en 5-7 días porque, para entonces, la presión arterial *renal* también habrá aumentado hasta la normalidad, por lo que el riñón ya no estará isquémico.

El segundo aumento de la presión arterial se debe a la retención de sal y agua por un riñón con vasoconstricción (que también se estimula por la angiotensina II y la aldosterona). En 5-7 días el volumen de líquido corporal aumenta lo suficiente como para elevar la presión arterial hasta su nuevo nivel mantenido. El valor cuantitativo de este nivel mantenido de presión viene determinado por el grado de constricción de la arteria renal, es decir, la presión en la aorta debe aumentar lo suficiente para que la presión arterial renal distal a la constricción sea suficiente para que la producción de orina sea normal.

Se produce un escenario similar en pacientes con estenosis de la arteria renal de un riñón único, tal como sucede en ocasiones después de que una persona reciba un trasplante de riñón. Además, los aumentos funcionales o patológicos en la resistencia de las arteriolas renales debidos a aterosclerosis o a niveles excesivos de vasoconstrictores pueden causar hipertensión a través de los mismos mecanismos que la compresión de la arteria renal principal.

Hipertensión de Goldblatt con dos riñones

La hipertensión también puede aparecer cuando se produce la constricción solo de un riñón, mientras que la arteria del otro es normal. El riñón que tiene la constricción segrega renina y también retiene sal y agua por el descenso de la presión arterial renal en ese riñón. Entonces, el riñón contrario «normal» retiene sal y agua por la presencia de la renina producida por el riñón isquémico. Esta renina provoca la formación de angiotensina II y aldosterona, circulando ambas hacia el riñón contrario y haciendo que retenga sal y agua. Es decir, ambos riñones retienen sal y agua, pero por motivos diferentes. En consecuencia, se desarrolla hipertensión.

La contrapartida clínica a la hipertensión de Goldblatt con dos riñones sucede cuando existe estenosis de una sola arteria renal provocada, por ejemplo, por aterosclerosis, en una persona que tiene dos riñones.

Hipertensión causada por riñones enfermos que segregan renina crónicamente

A menudo hay zonas parcheadas enfermas en uno o ambos riñones, que se vuelven isquémicos por la constricción vascular local o infartos, mientras que otras áreas de los riñones son normales. Cuando se produce esta situación, se consiguen efectos casi idénticos a los de la hipertensión de Goldblatt con dos riñones. Es decir, el tejido renal con parches isquémicos segrega renina que, a su vez, actúa a través de la formación de angiotensina II, con lo cual la masa renal residual también retiene sal y agua. En realidad, una de las causas más frecuentes de hipertensión renal, en especial en los ancianos, es la enfermedad isquémica renal parcheada.

Otros tipos de hipertensión provocada por combinaciones de sobrecarga de volumen y vasoconstricción

Hipertensión en la parte alta del cuerpo, causada por la coartación aórtica

Uno de cada varios miles de recién nacidos tiene una constricción o bloqueo patológico de la aorta en un punto distal a las ramas que desde la aorta se dirigen hacia la cabeza y los brazos, pero proximal a las arterias renales. Esta situación se conoce como *coartación aórtica*. Cuando esto sucede, el flujo sanguíneo hacia la parte inferior del cuerpo se transporta a través de muchas arterias colaterales de pequeño tamaño por la pared corporal, con gran resistencia vascular entre la parte alta y la parte baja de la aorta. En consecuencia, la presión arterial en la parte alta del cuerpo puede ser hasta un 40-50% mayor que en la parte inferior.

El mecanismo de esta hipertensión de la parte alta del cuerpo es casi idéntico al de la hipertensión de Goldblatt con riñón único, es decir, cuando se coloca un obstáculo constrictor en la aorta por encima de las arterias renales, la presión arterial de ambos riñones desciende primero, se segrega renina, se forman angiotensina y aldosterona y se produce la hipertensión en la parte alta del cuerpo. La presión arterial en la parte inferior del cuerpo a la altura de los riñones aumenta aproximadamente hasta la normalidad, pero la presión arterial elevada persiste en la parte alta. Los riñones ya no están isquémicos, por lo que la secreción de renina y la formación de angiotensina y aldosterona vuelven a la normalidad. Asimismo, en la coartación aórtica la presión arterial de la parte inferior del cuerpo suele ser casi normal, mientras que en la parte alta es bastante mayor de lo normal.

Función de la autorregulación en la hipertensión provocada por la coartación aórtica

Una característica significativa de la hipertensión causada por la coartación aórtica es que el flujo sanguíneo de los brazos, donde la presión puede ser un 40-60% por encima de lo normal, es casi exactamente normal. Además, el flujo sanguíneo de las piernas, donde la presión no está elevada, también es casi exactamente normal. ¿Cómo puede ser esto, si la presión de la parte superior del cuerpo es un 40-60% mayor que en la parte inferior? La respuesta no está en las diferencias de sustancias vasoconstrictoras que hay en la sangre en la parte superior e inferior del cuerpo, ya que el flujo sanguíneo es el mismo en ambos territorios. Asimismo, el sistema nervioso inerva de forma similar ambas zonas de la circulación, por lo que no hay motivos para creer que hay diferencias en el control nervioso de los vasos sanguíneos. La razón principal es que se *desarrolla una autorregulación a largo plazo, casi tan completa* que los mecanismos de control del flujo sanguíneo local han compensado casi el 100% de las diferencias de presión. El resultado es que el flujo sanguíneo local se controla casi exactamente igual, de acuerdo a las necesidades del tejido y no según el nivel de presión tanto en el territorio de presión elevada como en el de presión baja.

Hipertensión en la preeclampsia (toxemia del embarazo)

Entre el 5 y el 10% aproximadamente de las mujeres gestantes desarrollan un síndrome conocido como *preeclampsia* (también denominado *toxemia del embarazo*). Una de las manifestaciones de la preeclampsia es la hipertensión, que habitualmente remite después del nacimiento del bebé. Aunque se desconocen las causas exactas de la preeclampsia, se cree que la isquemia de la placenta y la liberación consecuente de factores tóxicos por una placenta isquémica son los causantes de muchas de las manifestaciones de este trastorno, como la hipertensión de la madre. A su vez, las sustancias liberadas por la placenta isquémica provocan la disfunción de las células endoteliales vasculares de todo el cuerpo, incluidos los vasos sanguíneos de los riñones. Esta *disfunción endotelial disminuye la liberación de óxido nítrico* y de otras sustancias vasodilatadoras, provocando vasoconstricción,

descenso de la velocidad de filtración de líquidos desde los glomérulos hacia los túbulos renales, alteración de la natriuresis renal por presión y desarrollo de hipertensión.

Otra anomalía patológica que puede contribuir a la hipertensión en la preeclampsia es el engrosamiento de las membranas glomerulares renales (quizás causado por un proceso autoinmunitario), que también reduce la velocidad de filtración glomerular de líquidos. Por razones obvias, el nivel de presión arterial renal requerido para la formación normal de orina se eleva y, en consecuencia, también se eleva la presión arterial general a largo plazo. Estos pacientes son especialmente propensos a desarrollar grados más importantes de hipertensión cuando ingieren sal en exceso.

Hipertensión neurógena

La *hipertensión neurógena aguda* puede deberse a una potente *estimulación del sistema nervioso simpático*, por ejemplo, cuando una persona se excita por cualquier motivo, o a veces en estados de ansiedad, el sistema simpático se estimula en exceso, se produce una vasoconstricción periférica en cualquier parte del cuerpo y aparece la hipertensión *aguda*.

Otro tipo de hipertensión neurógena *aguda* aparece cuando se cortan los nervios procedentes de los barorreceptores o cuando se destruye el tracto solitario a cada lado del bulbo raquídeo (aquí se encuentran las zonas en las que los nervios de los barorreceptores aórticos y carotídeos se conectan con el tronco del encéfalo). La interrupción brusca de las señales nerviosas normales procedentes de los barorreceptores tiene el mismo efecto sobre los mecanismos nerviosos de control de la presión que una reducción súbita de la presión arterial en las arterias aorta y carótida. Es decir, la pérdida del efecto inhibitor normal del centro vasomotor provocada por las señales normales de los barorreceptores consigue que el centro vasomotor desarrolle súbitamente una gran actividad y la presión arterial media aumenta desde 100 hasta incluso 160 mmHg. La presión vuelve casi a la normalidad en 2 días, porque la respuesta del centro vasomotor a la ausencia de señales de los barorreceptores se va desvaneciendo, lo que se conoce como «ajuste» del control de los barorreceptores del mecanismo de presión. Por tanto, la hipertensión neurógena causada por la sección de los nervios de los barorreceptores es principalmente una hipertensión de tipo agudo y no crónica.

El sistema nervioso simpático desempeña también una función importante en algunas formas de hipertensión crónica, en gran parte por la activación de los nervios simpáticos renales. Por ejemplo, una ganancia de peso excesiva y la obesidad a menudo conducen a la activación del sistema nervioso simpático, lo que a su vez estimula los nervios simpáticos renales, dificulta la natriuresis de presión renal y provoca hipertensión crónica. Estas anomalías parecen tener una función importante en un gran porcentaje de pacientes con *hipertensión primaria (esencial)*, como se expondrá más adelante.

Causas genéticas de hipertensión

La hipertensión hereditaria espontánea se ha observado en varias razas de animales, como en diferentes razas de ratas y al menos en una raza de perros. En la raza de ratas que se ha estudiado con mayor detalle, la raza de ratas hipertensas espontáneamente de Okamoto, en la que hay signos de un desarrollo precoz de la hipertensión, el sistema nervioso simpático es considerablemente más activo que en las ratas normales. En etapas avanzadas de este tipo de hipertensión se han observado cambios estructurales en las nefronas renales: 1) aumento de la resistencia arterial renal preglomerular, y 2) descenso de la permeabilidad de las membranas glomerulares. Estos cambios estructurales también contribuyen al mantenimiento a largo plazo de la hipertensión. En otras cepas de ratas hipertensas también se ha observado el deterioro de la función renal.

En los seres humanos se han identificado distintas mutaciones génicas que pueden causar hipertensión. Estas formas de hipertensión se denominan *hipertensión monogénica*, ya que están provocadas por la mutación de un solo gen. Un rasgo interesante de estos trastornos genéticos es que inducen una reabsorción excesiva de sal y agua por parte de los túbulos renales. En algunos casos, el aumento de la reabsorción se debe a mutaciones génicas que aumentan directamente el transporte de sodio o cloruro en las células epiteliales de los túbulos renales. En otros casos, las mutaciones génicas provocan un aumento de la síntesis o actividad de hormonas que estimulan la reabsorción de agua y sal en los túbulos renales. Así, en todos los trastornos hipertensivos monogénicos descubiertos hasta ahora, la ruta final común hacia la hipertensión parece ser el aumento en la reabsorción de sal y la expansión del volumen del líquido extracelular. Sin embargo, la hipertensión monogénica es rara, y todas las formas conocidas suman en conjunto menos del 1% de la hipertensión humana.

Hipertensión primaria (esencial)

Parece que el 90-95% de todas las personas que tienen hipertensión tienen «hipertensión primaria», también conocida como «hipertensión esencial» por muchos médicos. Estos términos significan, simplemente, que la *hipertensión es de origen desconocido*, al contrario que las formas de hipertensión que son *secundarias* a causas conocidas, como la estenosis de la arteria renal o formas monogénicas de hipertensión.

En la mayoría de los pacientes el *aumento excesivo de peso* y la *vida sedentaria* parecen desempeñar un papel importante en la causa de la hipertensión. La mayoría de los pacientes hipertensos tienen sobrepeso y en los estudios de distintas poblaciones parece demostrarse que un aumento de peso excesivo y la obesidad explican hasta el 65-75% del riesgo de desarrollar hipertensión primaria. En los estudios clínicos se ha demostrado claramente la importancia que tiene la pérdida de peso para reducir la presión arterial en la mayoría de los pacientes con hipertensión. De hecho, en las nuevas normas clínicas para el tratamiento de la hipertensión se recomienda aumentar la actividad física y la pérdida de peso como primer paso para el tratamiento de la mayoría de los pacientes hipertensos.

Entre otras, las siguientes características de la hipertensión primaria son provocadas por el aumento de peso excesivo y por la obesidad:

1. El *gasto cardíaco aumenta*, en parte, por el aumento adicional del flujo sanguíneo necesario para el tejido adiposo extra. No obstante, el flujo sanguíneo en el corazón, los riñones, el aparato digestivo y el músculo esquelético también aumenta con el aumento de peso, debido al aumento de la tasa metabólica y al crecimiento de los órganos y tejidos en respuesta al aumento de las demandas metabólicas. Como la hipertensión se mantiene durante meses y años, la resistencia vascular periférica total puede estar aumentada.
2. La *actividad simpática nerviosa está aumentada en los pacientes con sobrepeso, en especial en los riñones*. Se desconoce la causa del aumento de la actividad simpática en personas obesas, pero en los estudios más recientes se habla de que algunas hormonas, como la *leptina*, que son liberadas por los adipocitos estimulan directamente varias regiones del hipotálamo, lo cual, a su vez, tiene una influencia excitadora en los centros vasomotores en el bulbo. Existen evidencias de que la sensibilidad de los barorreceptores arteriales implicados en amortiguar los aumentos en la presión arterial está disminuida en personas obesas.
3. Las *concentraciones de angiotensina II y aldosterona están aumentadas en dos o tres veces en muchos pacientes obesos*. Este incremento puede deberse al aumento de la estimulación nerviosa

simpática, que a su vez aumenta la liberación de renina por los riñones y, por tanto, la formación de angiotensina II, que, a su vez, estimula la secreción de aldosterona en las suprarrenales.

4. *El mecanismo renal de natriuresis por presión está alterado y los riñones no excretarán cantidades adecuadas de sal y agua, a menos que la presión arterial sea alta o que la función renal pueda mejorar.* Si la presión arterial media de una persona con hipertensión esencial es de 150 mmHg, la reducción aguda por métodos artificiales de la presión arterial media hasta 100 mmHg (sin alterar la función renal, excepto por el descenso de presión) provocará la anuria casi total y la persona retendrá sal y agua hasta que la presión vuelva a elevarse hasta los 150 mmHg. Sin embargo, la reducción crónica de la presión arterial con fármacos antihipertensivos eficaces no suele provocar una retención importante de sal y agua en los riñones porque este tratamiento también mejora la natriuresis renal por presión, como veremos más adelante.

En los estudios experimentales con animales obesos y pacientes obesos se demuestra que el deterioro de la natriuresis renal por presión en la hipertensión de la obesidad se debe principalmente al aumento de la reabsorción tubular renal de sal y agua por el aumento de la actividad nerviosa simpática y de las concentraciones de angiotensina II y aldosterona. No obstante, si la hipertensión no se trata eficazmente también puede producirse un daño vascular en los riñones que reduciría la filtración glomerular y aumentaría la gravedad de la hipertensión. Finalmente, la hipertensión no controlada asociada a la obesidad provoca una lesión vascular importante con pérdida completa de la función renal.

Análisis gráfico del control de la presión arterial en la hipertensión esencial

En la **figura 19-16** se muestra un análisis gráfico de la hipertensión esencial. Las curvas de esta figura se conocen como *curvas de función renal con sobrecarga de sodio* porque, en cada caso, la presión arterial aumenta muy lentamente durante muchos días o semanas mediante el incremento gradual de la ingestión de sodio. La curva de tipo carga de sodio puede determinarse aumentando la ingestión de sodio a un nuevo nivel cada pocos días, y esperando después a que la eliminación renal de sodio entre en equilibrio con la ingestión, registrando al mismo tiempo los cambios de la presión arterial.

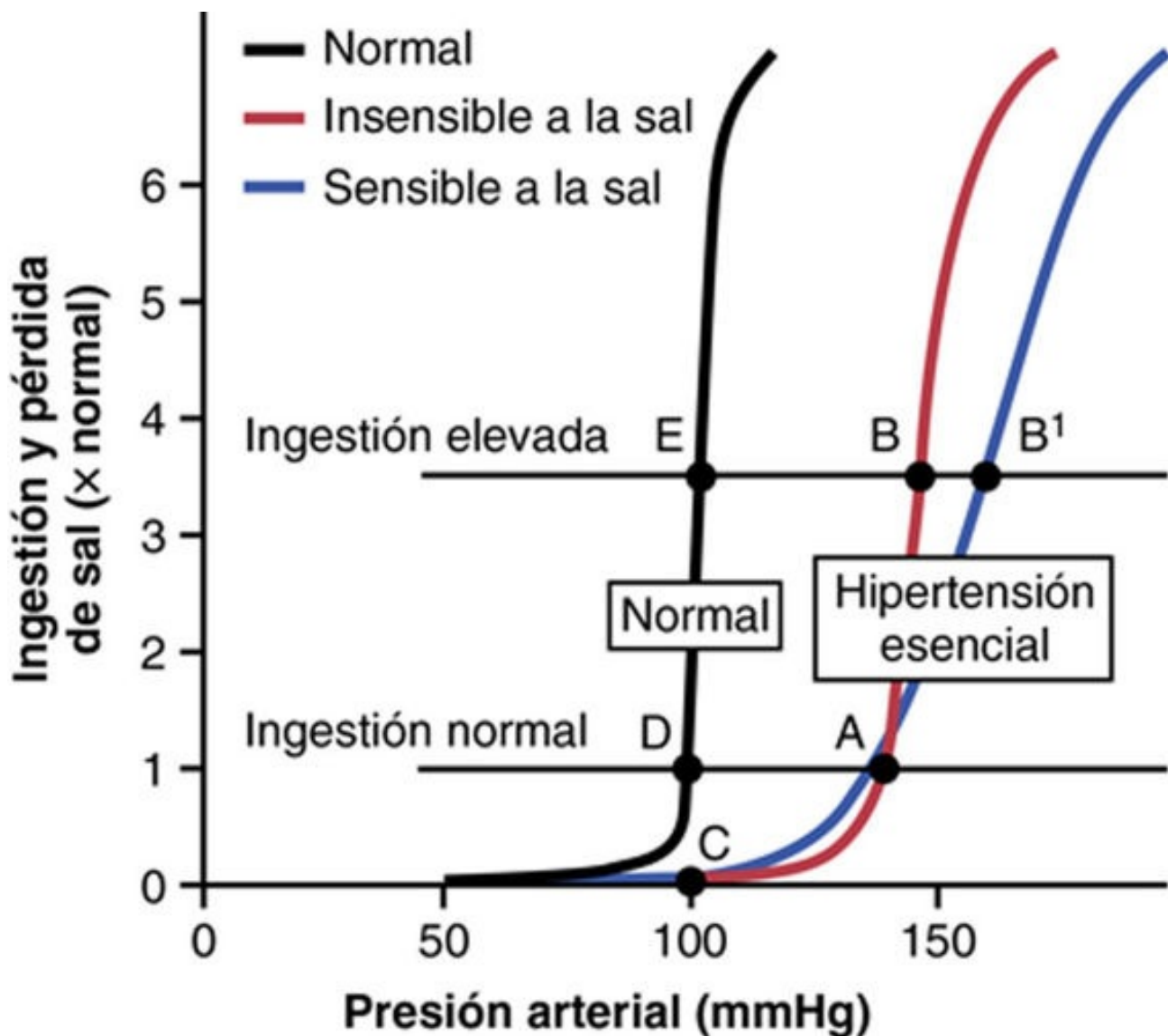


FIGURA 19-16 Análisis de la regulación de la presión arterial: 1) en la hipertensión esencial insensible a la sal, y 2) en la hipertensión esencial sensible a la sal. (Modificado de Guyton AC, Coleman TG, Young DB, et al: Salt balance and long-term blood pressure control. Annu Rev Med 31:15, 1980. Con autorización, tomado de Annual Review of Medicine, © 1980, por Annual Reviews <http://www.Annual-Reviews.org>.)

Cuando se usa este procedimiento en pacientes con hipertensión esencial se obtienen dos tipos de curvas, como se ve en la parte derecha de la **figura 19-16**: 1) la hipertensión *insensible a la sal*, y 2) la hipertensión *sensible a la sal*. Obsérvese en ambos casos que las curvas se desplazan hacia la derecha, hacia un nivel de presión arterial mucho más alto que en las personas normales. En el caso de una persona con hipertensión esencial insensible a la sal la presión arterial no aumenta significativamente cuando se cambia de una ingesta normal de sal a una ingesta alta de sal. Sin embargo, en pacientes que tienen hipertensión esencial sensible a la sal, la ingesta alta de sal exacerba significativamente la hipertensión.

Hay que resaltar otros dos aspectos. En primer lugar, la sensibilidad de la presión arterial a la sal no es un fenómeno todo o nada, sino una característica cuantitativa que hace que algunos sujetos sean más sensibles a la sal que otros. En segundo lugar, la sensibilidad a la sal de la presión arterial tampoco es una característica fija, sino que va volviéndose más sensible a la sal a medida que la persona envejece, en especial después de los 50-60 años de edad.

La causa de la diferencia entre la hipertensión esencial insensible y sensible a la sal parece estar relacionada con las diferencias estructurales o funcionales de los riñones de estos dos tipos de pacientes hipertensos. Por ejemplo, la hipertensión sensible a la sal puede producirse con tipos

diferentes de nefropatía crónica debida a la pérdida gradual de las unidades funcionales de los riñones (las *nefronas*) o al envejecimiento normal, como se comenta en el [capítulo 32](#). La alteración de la función del sistema renina-angiotensina también podría conseguir que la presión arterial se volviera sensible a la sal, como hemos comentado en este capítulo.

Tratamiento de la hipertensión esencial

En las normas actuales de tratamiento de la hipertensión se recomienda, como primer paso, modificar el estilo de vida con el objetivo de aumentar la actividad física y la pérdida de peso en la mayoría de los casos. Por desgracia, muchos pacientes no pueden perder peso y debe iniciarse el tratamiento farmacológico con fármacos antihipertensivos.

Para tratar la hipertensión se usan dos clases generales de fármacos: 1) *fármacos vasodilatadores*, que aumentan el flujo sanguíneo renal y la velocidad de filtración glomerular, y 2) *fármacos natriuréticos* o *diuréticos*, que disminuyen la reabsorción tubular de sal y agua.

Los fármacos vasodilatadores provocan la vasodilatación en muchos otros tejidos del organismo, además de los riñones. Los distintos fármacos actúan de alguna de las siguientes formas: 1) inhibiendo las señales nerviosas simpáticas hacia los riñones o bloqueando la acción del neurotransmisor simpático sobre la vasculatura renal y los túbulos renales; 2) relajando directamente el músculo liso de la vasculatura renal, o 3) bloqueando la acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona sobre la vasculatura renal o los túbulos renales.

Los fármacos que reducen la reabsorción de sal y agua en los túbulos renales son aquellos fármacos que, en particular, bloquean el transporte activo de sodio a través de la pared tubular; a su vez, este bloqueo también previene la reabsorción de agua, como se explica anteriormente en este capítulo. Los fármacos natriuréticos o diuréticos se comentan con más detalle en el [capítulo 32](#).

Resumen del sistema con múltiples aspectos integrados de regulación de la presión arterial

Hasta la fecha, está claro que la presión arterial está regulada no por un sistema sencillo de control, sino por varios sistemas interrelacionados, cada uno de los cuales realiza una función específica. Por ejemplo, cuando una persona tiene una hemorragia tan importante que la presión cae súbitamente, el sistema de control de la presión debe enfrentarse a dos problemas. El primero es la supervivencia; la presión arterial debe reponerse inmediatamente a un nivel suficientemente alto para que la persona pueda vivir superando el episodio agudo. El segundo es devolver el volumen de sangre y la presión arterial a sus valores normales, de forma que el sistema circulatorio pueda restablecer la normalidad completa y no solo recuperando los niveles necesarios para la supervivencia.

En el [capítulo 18](#) vimos que la primera línea de defensa frente a los cambios agudos de la presión arterial es el sistema nervioso de control. En este capítulo hemos resaltado la importancia de la segunda línea de defensa, formada principalmente por los mecanismos renales de control a largo plazo de la presión arterial. No obstante, en este puzzle hay otras piezas, como podemos ver en la [figura 19-17](#).

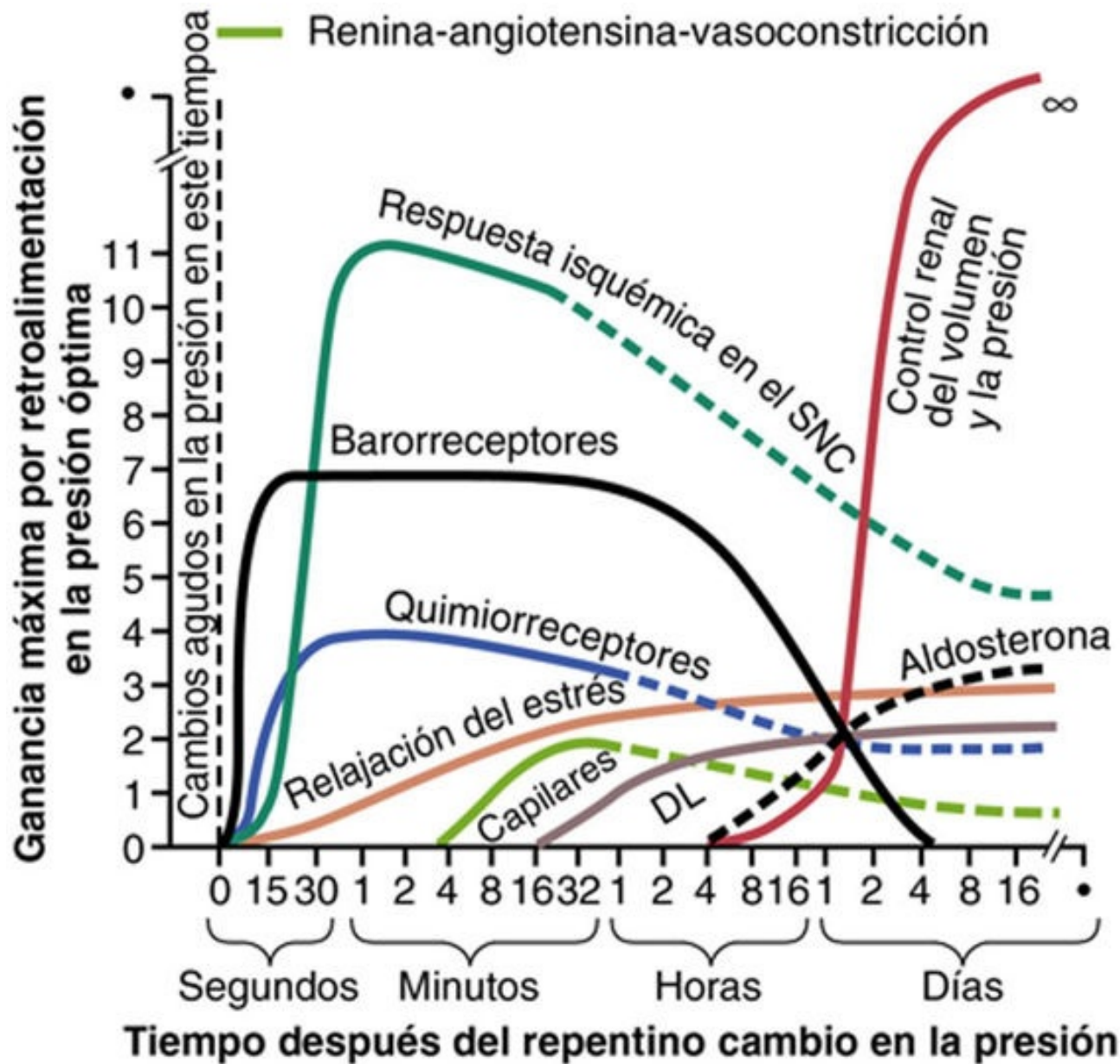


FIGURA 19-17 Potencia aproximada de varios mecanismos de control de la presión arterial en distintos intervalos de tiempo después del inicio de una alteración de la presión arterial. Obsérvese en especial la ganancia infinita (∞) del mecanismo de control de la presión renal-líquido corporal que se produce después de algunas semanas. DL, desplazamiento del líquido. SNC, sistema nervioso central. (Modificado de Guyton AC: Arterial Pressure and Hypertension. Philadelphia: WB Saunders, 1980.)

En la **figura 19-17** se muestran las respuestas de control aproximadas, tanto inmediatas (segundos y minutos) como a largo plazo (horas y días), expresadas como aumento de la retroalimentación, de ocho mecanismos de control de la presión arterial. Estos mecanismos se dividen en tres grupos: 1) los que actúan rápidamente, en segundos o minutos; 2) los que responden en un período de tiempo intermedio, es decir, de minutos u horas, y 3) los que proporcionan la regulación a largo plazo de la presión arterial durante días, meses y años.

Mecanismos de control de la presión de acción rápida que actúan en segundos o minutos

Los mecanismos de control de la presión de acción rápida consisten, casi en su totalidad, en reflejos nerviosos agudos y otras respuestas nerviosas. En la **figura 19-17** pueden verse tres mecanismos que responden en segundos, como son: 1) el mecanismo de retroalimentación de los barorreceptores; 2) el mecanismo de isquemia en el sistema nervioso central, y 3) el mecanismo de quimiorreceptores. Estos

mecanismos no solo comienzan a reaccionar en segundos, sino que también son potentes. Después de producirse un descenso agudo de la presión, como sucedería en caso de una hemorragia importante: 1) los mecanismos nerviosos se combinan para provocar la constricción de las venas y transferir sangre hacia el corazón; 2) aumentar la frecuencia y la contractilidad cardíacas para mejorar la capacidad de bomba del corazón, y 3) provocar la constricción de las arteriolas más periféricas para impedir que el flujo de sangre abandone las arterias. Todos estos efectos son casi instantáneos y tienen como objetivo elevar la presión arterial hasta el nivel de supervivencia.

Cuando la presión se eleva demasiado y bruscamente, como sucedería en respuesta a la administración de una transfusión de sangre excesiva, actúan los mismos mecanismos de control pero en dirección contraria, con lo que devuelven la presión arterial a la normalidad.

Mecanismos de control de la presión que actúan después de muchos minutos

Hay varios mecanismos de control de la presión que muestran una respuesta significativa solo después de algunos minutos tras el cambio agudo de la presión arterial. Tres de estos mecanismos, que se muestran en la [figura 19-17](#), son: 1) el mecanismo vasoconstrictor de renina-angiotensina; 2) la relajación de la vasculatura ante el estrés, y 3) el desplazamiento de líquidos a través de las paredes del tejido capilar, que entran y salen de la circulación para reajustar el volumen de sangre según necesidades.

Ya hemos descrito de forma detenida la función del sistema vasoconstrictor renina-angiotensina como un medio semiagudo para aumentar la presión arterial cuando es necesario. El *mecanismo de relajación ante el estrés* se demuestra en el ejemplo siguiente: cuando la presión de los vasos sanguíneos se eleva demasiado, se estiran y se mantienen cada vez más estirados durante minutos u horas, por lo que la presión de los vasos desciende a la normalidad. Este estiramiento continuado de los vasos, que se conoce como *relajación ante el estrés*, sirve como «amortiguador» de la presión a medio plazo.

El *mecanismo de desplazamiento de líquidos desde los capilares* significa que, simplemente, cuando la presión de los capilares desciende demasiado en algún momento, el líquido se absorbe desde los tejidos a través de las membranas capilares y a la circulación, con lo que aumenta el volumen de sangre y también la presión en la circulación. Por el contrario, cuando la presión capilar aumenta demasiado se pierde líquido de la circulación hacia los tejidos, con lo que se reduce el volumen de sangre y también desciende la presión prácticamente en toda la circulación.

Estos tres mecanismos intermedios se activan principalmente entre 30 min y varias horas. Durante este tiempo los mecanismos nerviosos van siendo cada vez menos eficaces, lo que explica la importancia de estas medidas de control de la presión no nerviosas a medio plazo.

Mecanismos a largo plazo para la regulación de la presión arterial

El objetivo de este capítulo ha sido explicar la función de los riñones en el control a largo plazo de la presión arterial. En la parte derecha de la [figura 19-17](#) se muestra el mecanismo de control de la presión renal-volumen de sangre (que es el mismo que el mecanismo de control de la presión renal-líquido corporal), demostrándose que tarda varias horas en comenzar a aparecer la respuesta significativa. Aunque algunas veces se desarrolla un mecanismo de retroalimentación positiva para el control de la presión arterial que se hace casi infinita, lo que significa que la presión podría volver casi *totalmente* a la normalidad, y no parcialmente, hasta la presión que consigue una eliminación normal de sal y agua en los riñones. En este momento, el lector ya se habrá familiarizado con este concepto, que es el más importante de todo este capítulo.

Hay muchos factores que afectan al nivel regulador de la presión del mecanismo de control de líquidos renal-corporal. Uno de ellos, que se muestra en la **figura 19-17**, es la aldosterona. El descenso de la presión arterial conduce en minutos al aumento de la secreción de la aldosterona, que en horas o días tendrá un papel importante en la modificación de las características del mecanismo de control de líquidos renal-corporal.

Especialmente importante es la interacción del sistema renina-angiotensina con los mecanismos de aldosterona y líquidos renales. Por ejemplo, la ingestión de sal de una persona es muy variable de un día a otro. En este capítulo hemos visto que la ingestión de sal puede disminuir a tan solo la décima parte de lo normal o puede aumentar 10-15 veces con respecto a lo normal, y a pesar de ello se puede regular el nivel de presión arterial media, que cambiará solo unos milímetros de mercurio si el sistema renina-angiotensina-aldosterona está totalmente operativo. Sin embargo, si no funciona, la presión arterial será muy sensible a los cambios de la ingestión de sal.

De este modo, el control de la presión arterial comienza siempre con cambios en el estilo de vida relacionados con el control nervioso de la presión y después continúa con el mantenimiento de las características de control intermedio de la presión para, por último, estabilizar la presión a largo plazo utilizando el mecanismo de control de líquidos renal-corporal. Este mecanismo a largo plazo interacciona, a su vez, con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso y otros factores que permiten un control especial de la presión en los capilares en casos determinados.

Bibliografía

- Brands MW. Chronic blood pressure control. *Compr Physiol*. 2012;2:2481.
- Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, et al. Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee. Seventh Report of the Joint National Committee on prevention, detection, evaluation, and treatment of high blood pressure. *Hypertension*. 2003;42:1206.
- Coffman TM. Under pressure: the search for the essential mechanisms of hypertension. *Nat Med*. 2011;17:1402.
- Cowley AW. Long-term control of arterial blood pressure. *Physiol Rev*. 1992;72:231.
- Guyton AC. *Arterial Pressure and Hypertension*. Philadelphia: WB Saunders; 1980.
- Hall JE. The kidney, hypertension, and obesity. *Hypertension*. 2003;41:625.
- Hall JE, daSilva AA, doCarmo JM, et al. Obesity-induced hypertension: role of sympathetic nervous system, leptin and melanocortins. *J Biol Chem*. 2010;285:17271.
- Hall JE, Granger JP, do Carmo JM, et al. Hypertension: physiology and pathophysiology. *Compr Physiol*. 2012;2:2393.
- Hall ME, Juncos L, Wang Z, Hall JE. Obesity, hypertension and chronic kidney disease. *Int J Nephrol Renovasc Dis*. 2014;7:75.
- Lohmeier TE, Iliescu R. Chronic lowering of blood pressure by carotid baroreflex activation: mechanisms and potential for hypertension therapy. *Hypertension*. 2011;57:880.
- Maranon R, Reckelhoff JF. Sex and gender differences in control of blood pressure. *Clin Sci (Lond)*. 2013;125:311.
- Oparil S, Zaman MA, Calhoun DA. Pathogenesis of hypertension. *Ann Intern Med*. 2003;139:761.
- Palei AC, Spradley FT, Warrington JP, et al. Pathophysiology of hypertension in pre-eclampsia: a lesson in integrative physiology. *Acta Physiol (Oxf)*. 2013;208:224.
- Rossier BC, Staub O, Hummler E. Genetic dissection of sodium and potassium transport along the aldosterone-sensitive distal nephron: importance in the control of blood pressure and hypertension. *FEBS Lett*. 2013;587:1929.

CAPÍTULO 20

Gasto cardíaco, retorno venoso y su regulación

El *gasto cardíaco* es la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta cada minuto. También es la cantidad de sangre que fluye por la circulación y uno de los factores más importantes que deben tenerse en cuenta en relación con la circulación, ya que es la suma de los flujos sanguíneos de todos los tejidos del organismo.

El *retorno venoso* es la cantidad del flujo sanguíneo que vuelve desde las venas hacia la aurícula derecha por minuto. El retorno venoso y el gasto cardíaco deben ser iguales entre sí, excepto durante algunos latidos cardíacos que se producen cuando la sangre se almacena o elimina temporalmente del corazón y los pulmones.

Valores normales del gasto cardíaco en reposo y durante la actividad

El gasto cardíaco varía mucho con el nivel de actividad del organismo. Entre otros, los factores siguientes afectan directamente al gasto cardíaco: 1) el nivel básico del metabolismo del organismo; 2) el ejercicio físico; 3) la edad, y 4) el tamaño del organismo.

En los *hombres jóvenes y sanos* el gasto cardíaco medio en reposo alcanza los 5,6 l/min y los 4,9 l/min en las *mujeres*. Cuando también se tiene en cuenta el factor de la edad, se dice que el gasto cardíaco medio de un adulto en reposo es casi 5 l/min en números redondos, ya que la actividad corporal y la masa de algunos tejidos (p. ej., el músculo esquelético) disminuyen cuando aumenta la edad.

Índice cardíaco

En estudios experimentales se ha demostrado que el gasto cardíaco aumenta en proporción a la superficie corporal. En consecuencia, el gasto cardíaco se expresa en términos de *índice cardíaco*, que es el *gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie corporal*. Una persona media que pesa 70 kg tiene una superficie corporal en torno a 1,7 m², lo que significa que el índice cardíaco medio normal de los adultos es de 3 l/min/m² de superficie corporal.

Efecto de la edad en el gasto cardíaco

En la **figura 20-1** se muestra el gasto cardíaco, expresado como índice cardíaco, en distintas edades. A los 10 años aumenta rápidamente por encima de los 4 l/min/m² y disminuye hasta los 2,4 l/min/m² a los 80 años. En este capítulo se explica más adelante que el gasto cardíaco está regulado a lo largo de la vida en proporción directa a la actividad metabólica total. Por tanto, el descenso del índice cardíaco indica el descenso de la actividad o de la masa muscular con la edad.

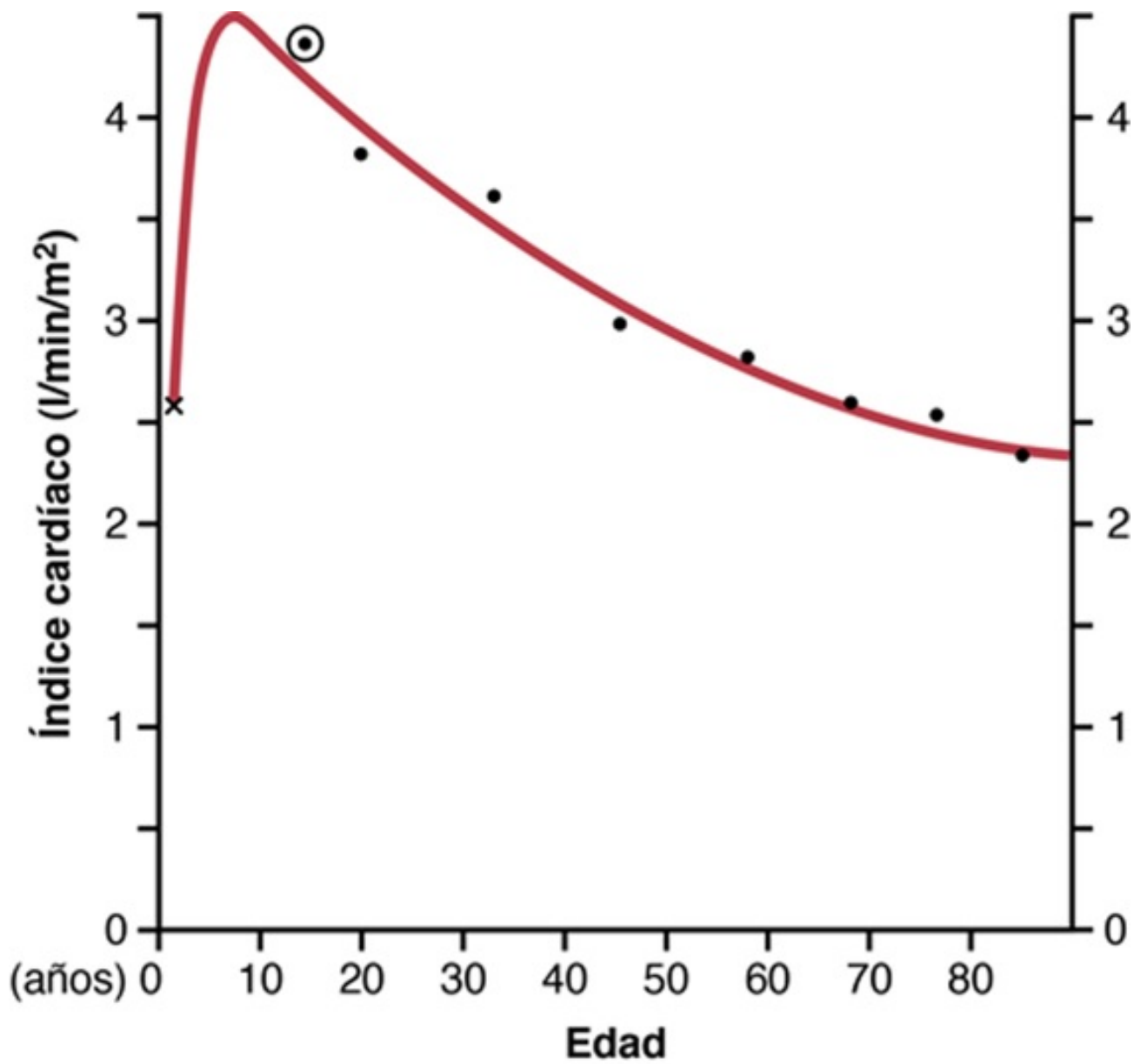


FIGURA 20-1 Índice cardíaco en el ser humano (gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie corporal) en distintas edades. (Modificado de Guyton AC, Jones CE, Coleman TB: Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1973.)

Control del gasto cardíaco por el retorno venoso: mecanismo de Frank-Starling del corazón

Cuando se afirma que el gasto cardíaco está controlado por el retorno venoso, quiere decirse que no es el corazón propiamente el que, por lo general, controla el gasto cardíaco, sino que hay otros factores de la circulación periférica que afectan al flujo de sangre hacia el corazón desde las venas, lo que se conoce como *retorno venoso*, que actúan como controladores principales.

La razón principal por la que los factores periféricos son tan importantes en el control de gasto cardíaco es que el corazón tiene un mecanismo propio que le permite bombear automáticamente, sin tener en cuenta la cantidad de sangre que entre en la aurícula derecha desde las venas. Este mecanismo se conoce como *ley de Frank-Starling del corazón*, como ya se comentó en el [capítulo 9](#). Básicamente, en esta ley se afirma que cuando aumenta la cantidad de flujo sanguíneo hacia el corazón se produce un estiramiento de las paredes de las cámaras cardíacas. Como consecuencia del estiramiento el músculo cardíaco se contrae con una fuerza mayor, y esta acción vacía el exceso de sangre que ha entrado desde la circulación sistémica. Por tanto, la sangre que fluye hacia el corazón es bombeada sin retraso hacia la aorta y fluye de nuevo a través de la circulación.

Otro factor importante, como se comenta en el [capítulo 10](#), es que el estiramiento del corazón hace que se bombee más deprisa, lo que da lugar a una frecuencia cardíaca mayor, es decir, el estiramiento del *nódulo sinusal* de la pared de la aurícula derecha tiene un efecto directo sobre el ritmo del propio nódulo, aumentando la frecuencia cardíaca hasta en un 10-15%. Además, el estiramiento de la aurícula derecha inicia un reflejo nervioso, conocido como *reflejo Bainbridge*, llega primero al centro vasomotor del cerebro y después vuelve al corazón a través de los nervios simpáticos y los vagos, aumentando también la frecuencia cardíaca.

En la mayoría de las situaciones que no causan estrés el gasto cardíaco se controla principalmente por factores periféricos que determinan el retorno venoso. No obstante, como expondremos más adelante en este capítulo, el corazón se convierte en el factor limitante que determina el gasto cardíaco cuando el retorno sanguíneo es mayor que el que puede bombear el corazón.

El gasto cardíaco es la suma de los flujos sanguíneos en todos los tejidos: el metabolismo tisular regula la mayor parte del flujo sanguíneo local

El retorno venoso hacia el corazón es la suma de todo el flujo sanguíneo local a través de todos los segmentos tisulares de la circulación periférica ([fig. 20-2](#)). Por tanto, se deduce que la regulación del gasto cardíaco es la suma de todos los mecanismos reguladores del flujo sanguíneo local.

Gasto cardíaco = Flujo sanguíneo tisular total

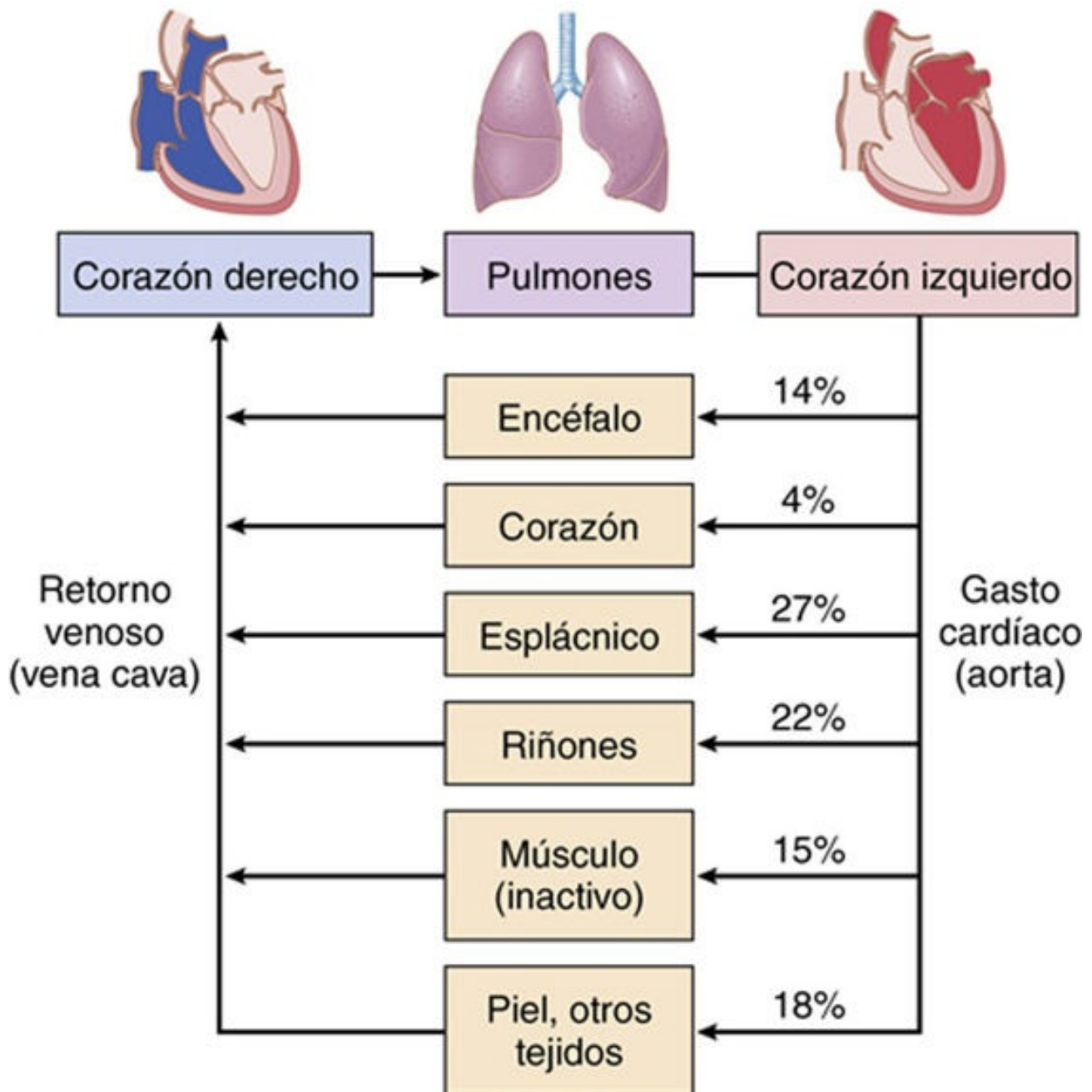


FIGURA 20-2 El gasto cardíaco es igual al retorno venoso y es la suma de los flujos sanguíneos en los tejidos y en los órganos. Excepto cuando el corazón está seriamente debilitado y es incapaz de bombear adecuadamente el retorno venoso, el gasto cardíaco (flujo sanguíneo tisular total) se determina principalmente a partir de las necesidades metabólicas de los tejidos y los órganos del cuerpo.

Los mecanismos de regulación del flujo sanguíneo local se comentaron en el [capítulo 17](#). En la mayoría de los tejidos el flujo sanguíneo lo hace principalmente en proporción al metabolismo de cada tejido. Por ejemplo, el flujo sanguíneo local casi siempre aumenta cuando lo hace el consumo tisular de oxígeno; este efecto se demuestra en la [figura 20-3](#) según distintos niveles de ejercicio. Obsérvese que cuando aumenta el trabajo cardíaco durante el ejercicio, también aumentan paralelamente el consumo de oxígeno y el gasto cardíaco.

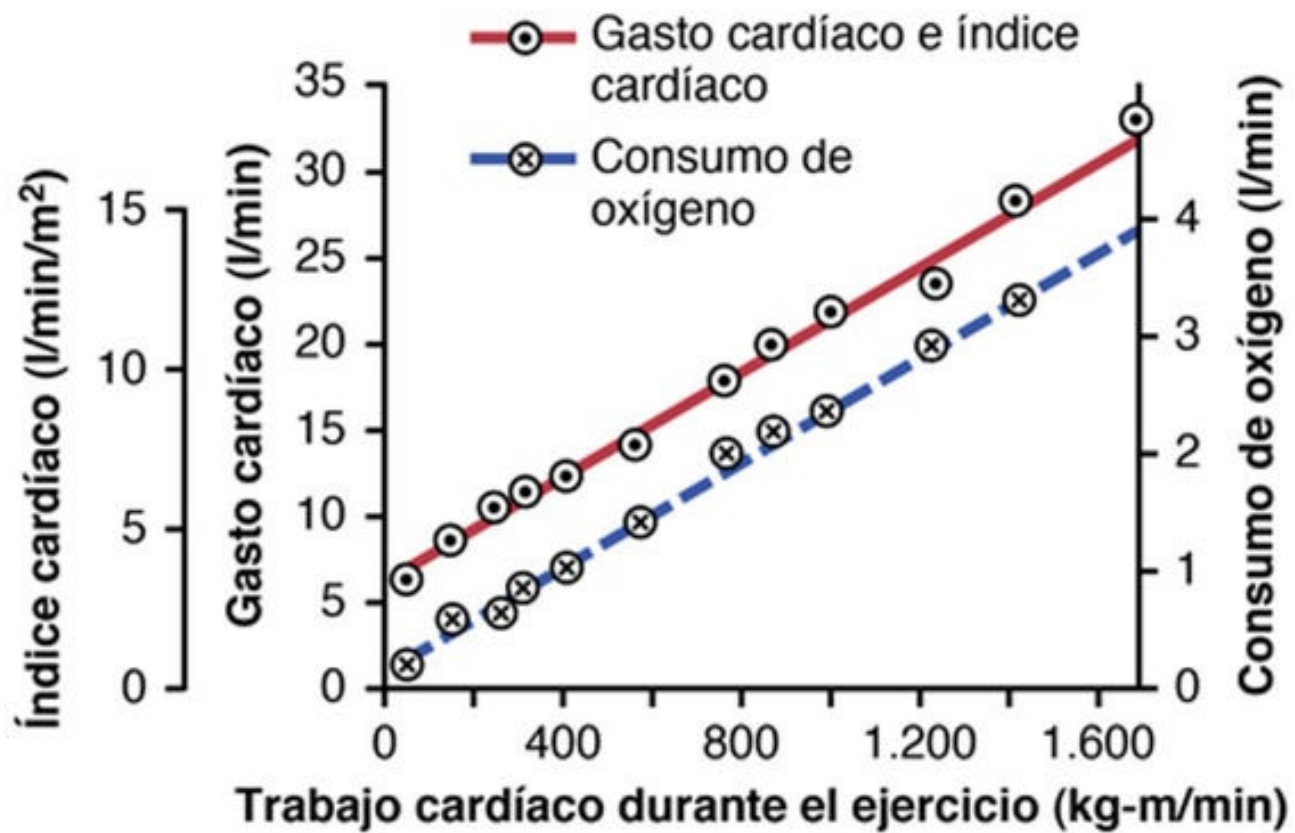


FIGURA 20-3 Efecto del aumento del ejercicio sobre el gasto cardíaco (*línea roja continua*) y del consumo de oxígeno (*línea azul discontinua*). (Modificado de Guyton AC, Jones CE, Coleman TB: *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1973.)

En resumen, el gasto cardíaco se encuentra determinado normalmente por la suma de todos los factores que controlan el flujo sanguíneo local en todo el cuerpo. La suma de todos los flujos sanguíneos locales forma el retorno venoso y el corazón bombea automáticamente el retorno sanguíneo hacia las arterias, para que vuelva a fluir por todo el sistema.

El gasto cardíaco a largo plazo varía de forma inversa con la resistencia periférica total cuando no hay cambios en la presión arterial

La **figura 20-3** es la misma que la **figura 19-6** y se repite aquí para ilustrar un principio muy importante para controlar el gasto cardíaco: en muchas situaciones, el gasto cardíaco a largo plazo varía recíprocamente con los cambios de resistencia vascular periférica total siempre y cuando la presión arterial se mantenga sin cambios. Obsérvese en la **figura 20-4** que cuando la resistencia periférica total es estrictamente normal (en la marca del 100% de la figura), el gasto cardíaco también es normal. Después, el gasto cardíaco disminuye cuando la resistencia periférica total aumenta por encima de lo normal; por el contrario, el gasto cardíaco aumenta cuando la resistencia periférica total disminuye. Esta relación se entiende fácilmente si se recuerda una de las variantes de la ley de Ohm, expuesta en el **capítulo 14**:

$$\text{Gasto cardíaco} = \frac{\text{Presión arterial}}{\text{Resistencia periférica total}}$$

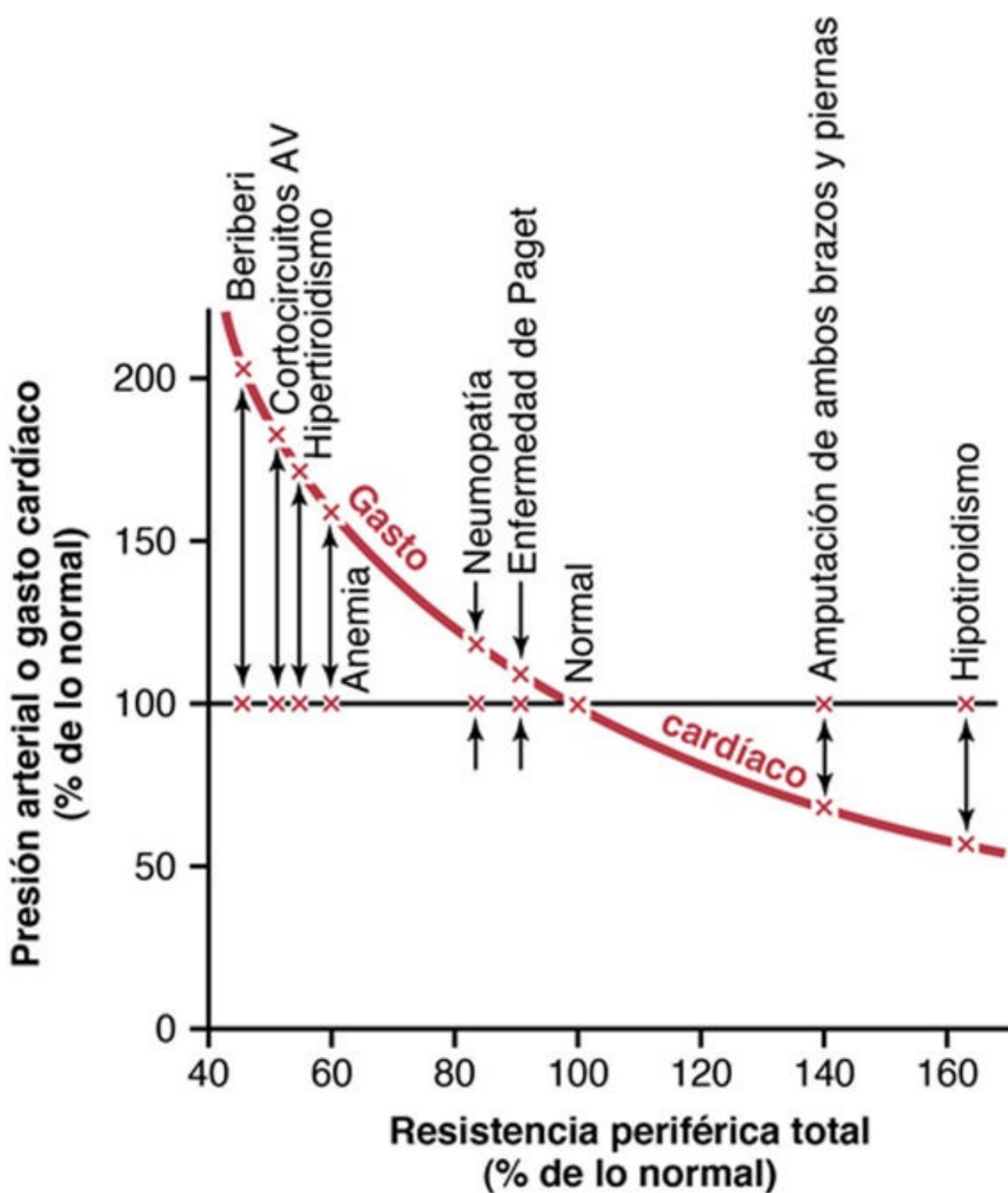


FIGURA 20-4 Efecto crónico de distintos niveles de resistencia periférica total sobre el gasto cardíaco, mostrando la relación recíproca entre resistencia periférica total y gasto cardíaco. AV, auriculoventricular. (Modificado de Guyton AC: Arterial Pressure and Hypertension. Philadelphia: WB Saunders, 1980.)

Así, cada vez que la resistencia periférica total a largo plazo cambie (pero no otras funciones de la circulación), el gasto cardíaco se modifica cuantitativamente en una dirección exactamente opuesta.

El corazón tiene límites en el gasto cardíaco que puede alcanzar

La cantidad de sangre que el corazón puede bombear tiene unos límites definidos, que pueden expresarse cuantitativamente en forma de *curvas de gasto cardíaco*.

En la **figura 20-5** se muestra la *curva de gasto cardíaco normal*, demostrándose el gasto cardíaco por minuto según cada nivel de presión en la aurícula derecha. Este es un tipo de *curva de función cardíaca* que ya se comentó en el **capítulo 9**. Obsérvese que el nivel de la meseta de esta curva de gasto cardíaco normal es de 13 l/min, 2,5 veces el gasto cardíaco normal de 5 l/min, lo que significa que el corazón de un ser humano normal que actúe sin una estimulación especial puede bombear un retorno venoso hasta 2,5 veces el retorno venoso normal antes de que el corazón se convierta en el factor limitante en el control del gasto cardíaco.

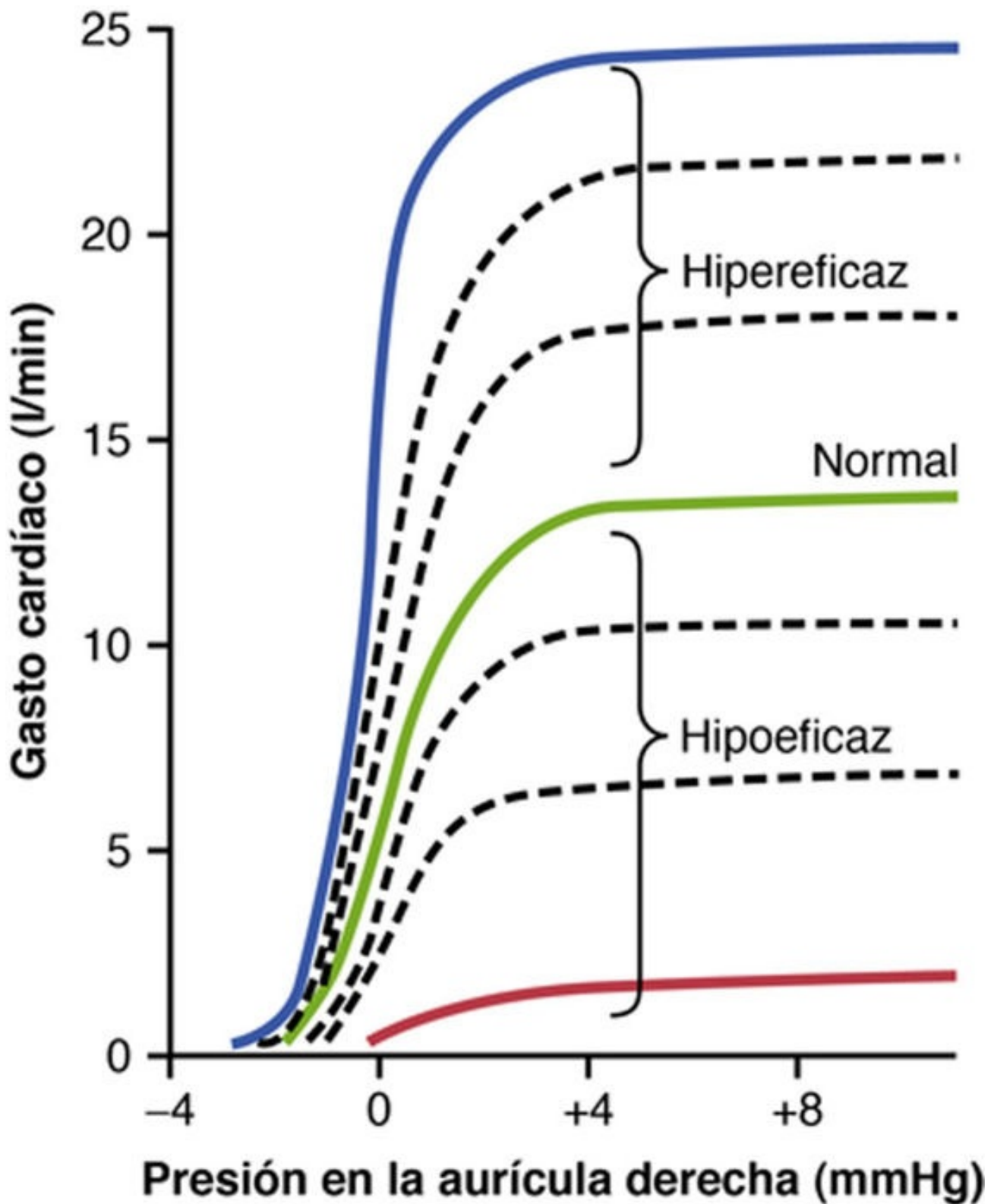


FIGURA 20-5 Curvas de gasto cardíaco del corazón normal y de corazones hipoeficaces e hipereficaces. (Modificado de Guyton AC, Jones CE, Coleman TB: *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1973.)

En la [figura 20-5](#) se muestran otras curvas de gasto cardíaco de corazones que no están bombeando con normalidad. Las curvas superiores se refieren a *corazones hipereficaces* que bombean mejor de lo normal y las curvas inferiores corresponden a *corazones hipoeficaces*, que bombean a niveles por debajo de la normalidad.

Factores que provocan un corazón hipereficaz

Hay dos tipos de factores que hacen que el corazón bombee mejor de lo normal: 1) la estimulación nerviosa, y 2) la hipertrofia del músculo cardíaco.

La excitación nerviosa puede aumentar la función de bomba cardíaca

En el [capítulo 9](#) vimos que la combinación de la *estimulación* simpática y de la *inhibición* parasimpática tiene dos efectos que aumentan la eficacia de la función de bomba del corazón: 1) aumenta mucho la frecuencia cardíaca, a veces desde 72 hasta 180-200 latidos/min en personas jóvenes, y 2) aumenta la fuerza de la contracción cardíaca (lo que se conoce como aumento de la «contractilidad») hasta el doble de lo normal. Al combinarse ambos efectos, la excitación nerviosa máxima del corazón aumenta el nivel de la meseta de la curva de gasto cardíaco casi hasta el doble que la meseta de la curva normal, como se ve a la altura de los 25 l en la curva superior de la [figura 20-5](#).

La hipertrofia cardíaca puede aumentar la eficacia de la bomba

El aumento a largo plazo del trabajo cardíaco, aunque no con una carga tan excesiva como para dañar al corazón, provoca el aumento de la masa y de la fuerza contráctil del corazón, del mismo modo que el ejercicio intenso provoca la hipertrofia de los músculos esqueléticos. Por ejemplo, es frecuente que la masa de los corazones de los corredores de maratón aumente en un 50-75%. Este factor eleva la meseta en la curva de gasto cardíaco a veces alcanza el 60-100% y, por tanto, permite que el corazón bombee mucho más que las cantidades habituales de gasto cardíaco.

Cuando se combina la excitación nerviosa del corazón con la hipertrofia, como ocurre en los corredores de maratón, el efecto total permite que el corazón bombee hasta 30-40 l/min, 2,5 veces el nivel que puede alcanzarse en una persona media; este aumento del nivel de bombeo es uno de los factores más importantes que determinan el tiempo que un corredor puede correr.

Factores que provocan un corazón hipoeficaz

Cualquier factor que disminuya la capacidad del corazón de bombear la sangre provoca la hipoeficacia. Algunos de los factores que pueden reducir la capacidad de bombeo del corazón son los siguientes:

- Aumento de la presión arterial contra la cual debe bombear el corazón, como en la hipertensión grave.
- Inhibición de la excitación nerviosa del corazón.
- Factores patológicos que provocan alteraciones del ritmo cardíaco o de la frecuencia cardíaca.
- Bloqueo de una arteria coronaria, para provocar un «ataque cardíaco».
- Cardiopatía valvular.
- Cardiopatía congénita.
- Miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco.
- Hipoxia cardíaca.

Función del sistema nervioso en el control del gasto cardíaco

Importancia del sistema nervioso en el mantenimiento de la presión arterial cuando los vasos sanguíneos periféricos están dilatados y aumentan el retorno venoso y el gasto cardíaco

En la **figura 20-6** se muestra una diferencia importante en el control del gasto cardíaco con y sin un sistema nervioso autónomo funcionando. Las líneas continuas demuestran el efecto que tiene en el perro normal la dilatación intensa de los vasos sanguíneos periféricos provocada por la administración del fármaco dinitrofenol, que aumentó por cuatro el metabolismo prácticamente en todos los tejidos del organismo. Con los mecanismos de control nervioso intactos, la dilatación de todos los vasos sanguíneos periféricos no produce cambios de la presión arterial sino un aumento del gasto cardíaco de casi cuatro veces. No obstante, después de bloquear el control autónomo del sistema nervioso, la vasodilatación de los vasos con dinitrofenol (líneas discontinuas) provocó un descenso importante de la presión arterial hasta la mitad de lo normal, y el gasto cardíaco aumentó solo 1,6 veces y no 4 veces.

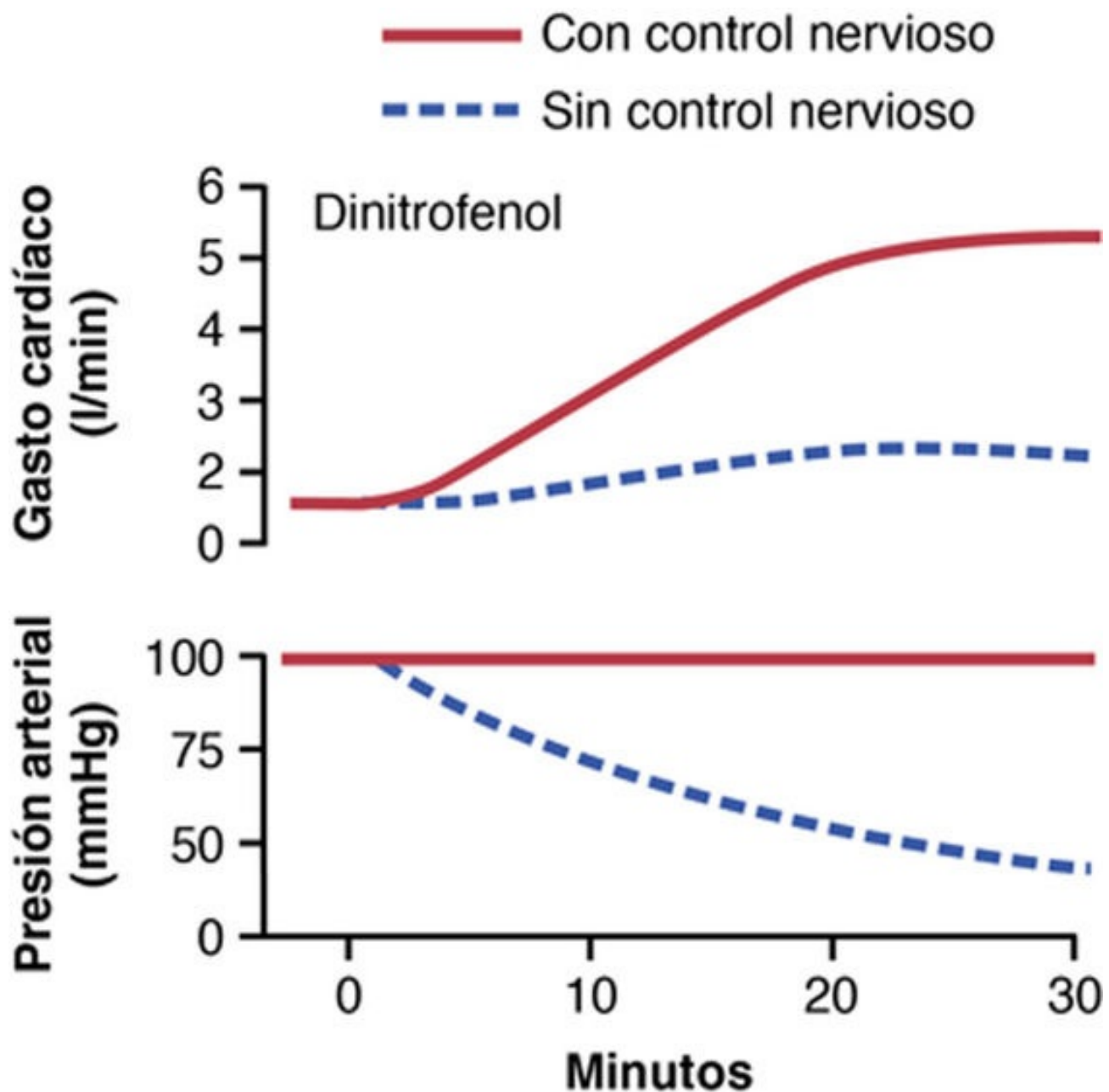


FIGURA 20-6 Experimento con un perro, en el que se demuestra la importancia del mantenimiento nervioso de la presión arterial como requisito previo para el control del gasto cardíaco. Obsérvese que el estimulante metabólico *dinitrofenol* aumenta mucho el gasto cardíaco cuando se controla la presión; la presión arterial desciende y el gasto cardíaco aumenta muy poco si no hay control de la presión.

(Reproducido a partir de experimentos del Dr. M. Banet.)

Es decir, el mantenimiento de una presión arterial normal por los reflejos nerviosos, los mecanismos explicados en el [capítulo 18](#), es esencial para alcanzar gastos cardíacos elevados cuando los tejidos periféricos dilatan sus vasos para aumentar el retorno venoso.

Efecto del sistema nervioso para aumentar la presión arterial durante el ejercicio

Durante el ejercicio, el aumento intenso del metabolismo en los músculos esqueléticos activos actúa directamente en las arteriolas musculares para relajarlos y permitir el acceso adecuado del oxígeno y otros nutrientes necesarios para mantener la contracción muscular. Evidentemente, así se produce un descenso importante de la resistencia periférica total, lo que normalmente también disminuiría la presión arterial. No obstante, el sistema nervioso lo compensa inmediatamente. La misma actividad cerebral que envía las señales motoras a los músculos envía señales simultáneamente a los centros nerviosos autónomos del cerebro para provocar la actividad circulatoria, provocando la constricción de las venas grandes y el aumento de la frecuencia y de la contractilidad del corazón. Todos estos cambios actúan en conjunto aumentando la presión arterial por encima de lo normal, lo que a su vez empuja aún más flujo sanguíneo a través de los músculos activos.

En resumen, el sistema nervioso tiene un papel clave para prevenir la caída de la presión arterial hasta niveles desastrosos cuando los vasos sanguíneos tisulares se dilatan y el retorno venoso y el gasto cardíaco aumentan por encima de lo normal. De hecho, durante el ejercicio, el sistema nervioso va incluso más allá, proporcionando otras señales que elevan la presión arterial por encima de lo normal, lo que sirve para aumentar el gasto cardíaco otro 30-100%.

Elevación y disminución patológica del gasto cardíaco

En los seres humanos sanos el gasto cardíaco medio se mantiene sorprendentemente constante de una persona a otra. No obstante, hay muchas anomalías clínicas que aumentan o disminuyen el gasto cardíaco. Algunos de los más importantes de estos gastos cardíacos anómalos se muestran en la **figura 20-7**.

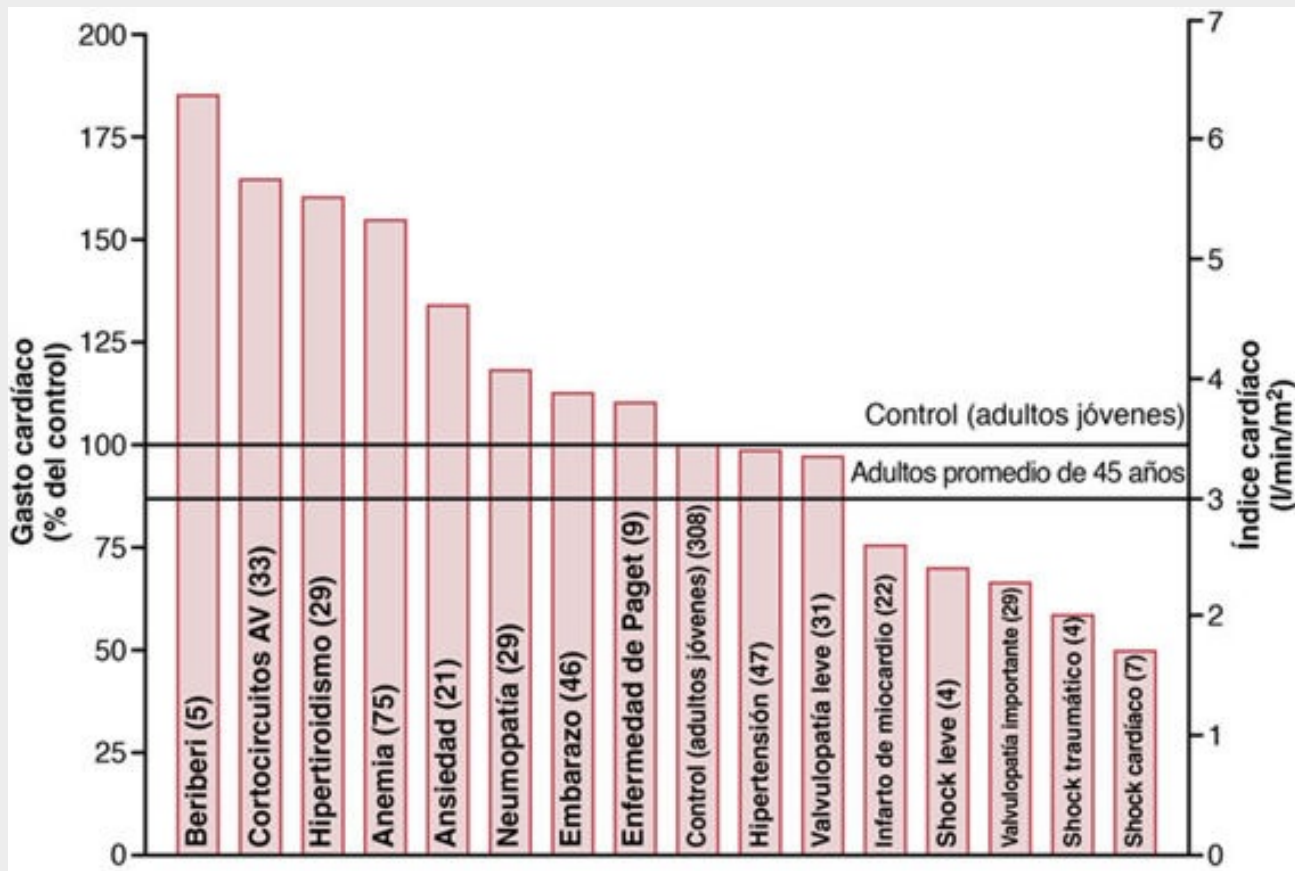


FIGURA 20-7 Gasto cardíaco en distintas situaciones patológicas. Los números entre paréntesis indican el número de pacientes estudiados en cada una de ellas. AV, auriculoventricular. (Modificado de Guyton AC, Jones CE, Coleman TB: *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1973.)

Elevación del gasto cardíaco provocada por una reducción de la resistencia periférica total

En la parte izquierda de la **figura 20-7** se identifican las situaciones que provocan habitualmente gastos cardíacos mayores de lo normal. Una de las características distintivas de esas situaciones es que *todas son el resultado de la reducción crónica de la resistencia periférica total* y ninguna es consecuencia de una excitación excesiva del propio corazón, como explicaremos más adelante. Revisaremos algunas de las situaciones que disminuyen la resistencia periférica y, al mismo tiempo, aumentan el gasto cardíaco por encima de lo normal.

1. **Beriberi.** Esta enfermedad está provocada por una cantidad insuficiente de la vitamina *tiamina* (vitamina B_1) en la dieta. La falta de esta vitamina disminuye la capacidad de los tejidos de usar algunos nutrientes celulares y mecanismos del flujo sanguíneo tisular local que, a su vez, provoquen una vasodilatación periférica compensadora. En ocasiones, la resistencia periférica total disminuye hasta tan solo la mitad de lo normal, por lo que los niveles de retorno venoso y gasto cardíaco a largo plazo también aumentan hasta el doble de lo normal.
2. **Fístula (cortocircuito) arteriovenosa (AV).** Ya hemos hablado de que cada vez que se crea una fístula (también denominada *cortocircuito AV*) entre una arteria y una vena importantes pasa una gran cantidad de flujo sanguíneo directamente desde la arteria hacia la vena, lo cual, además, disminuye en gran medida la resistencia periférica total y, asimismo, aumenta el retorno venoso y el gasto cardíaco.
3. **Hipertiroidismo.** En el hipertiroidismo, el metabolismo de la mayoría de los tejidos del organismo

está muy aumentado y la utilización de oxígeno aumenta, liberándose productos vasodilatadores desde los tejidos. Por tanto, la resistencia periférica total disminuye mucho porque el control del flujo sanguíneo tisular local reacciona por todo el cuerpo; en consecuencia, el retorno venoso y el gasto cardíaco aumentan hasta el 40-80% por encima de lo normal.

4. *Anemia*. En la anemia se producen dos efectos periféricos que disminuyen en gran medida la resistencia periférica total. Uno de estos efectos es la disminución de la viscosidad de la sangre, como consecuencia del descenso de la concentración de eritrocitos. El otro es un menor aporte de oxígeno a los tejidos, lo que provoca la vasodilatación local. En consecuencia, el gasto cardíaco aumenta mucho.

Cualquier otro factor que disminuya la resistencia periférica total crónicamente también aumentará el gasto cardíaco si la presión arterial no disminuye demasiado.

Disminución del gasto cardíaco

En la parte derecha de la **figura 20-7** se muestran varias situaciones en las que se produce una disminución anormal del gasto cardíaco. Estas situaciones pueden clasificarse en dos categorías: 1) anomalías que disminuyen demasiado la eficacia de la función de bomba del corazón, y 2) las que disminuyen demasiado el retorno venoso.

Descenso del gasto cardíaco provocado por factores cardíacos. El nivel de bombeo puede caer por debajo de lo necesario según el flujo sanguíneo tisular que se considere adecuado cuando el corazón sufra daños importantes, independientemente de la causa. Por ejemplo, esto sucede en los siguientes casos: 1) el *bloqueo importante de los vasos sanguíneos coronarios* y el *infarto de miocardio* consecuente; 2) la *cardiopatía valvular grave*; 3) la *miocarditis*; 4) el *taponamiento cardíaco*, y 5) las *alteraciones metabólicas cardíacas*. En la **figura 20-7** se muestran algunos ejemplos de los efectos de varias de estas afecciones en los que se ve la disminución del gasto cardíaco que se produce.

Cuando el gasto cardíaco disminuye demasiado, los tejidos de todo el organismo comienzan a sufrir una deficiencia nutricional, una situación que se conoce como *shock cardíaco*. Esta situación se comenta con más detalle en el capítulo 22 en relación con la insuficiencia cardíaca.

Descenso del gasto cardíaco provocado por factores periféricos no cardíacos: descenso del retorno venoso

Cualquier factor que interfiera con el retorno venoso también provoca el descenso del gasto cardíaco. Algunos de estos factores son los siguientes:

1. *Descenso del volumen de sangre*. Con mucho, el factor periférico no cardíaco más frecuente que provoca el descenso del gasto cardíaco es la reducción del volumen de sangre, a menudo debido a una hemorragia. La pérdida de sangre disminuye el llenado del aparato vascular hasta un nivel tan bajo que no hay sangre suficiente en los vasos sanguíneos periféricos para generar presiones vasculares periféricas suficientes para empujar la sangre de vuelta hacia el corazón.
2. *Dilatación venosa aguda*. La dilatación venosa aguda se produce a menudo cuando el sistema nervioso simpático se vuelve súbitamente inactivo. Por ejemplo, un desvanecimiento es consecuencia frecuente de una pérdida súbita de actividad del sistema nervioso simpático que provoca una dilatación muy importante de los vasos periféricos de capacitancia, en especial de las venas. Esta dilatación disminuye la presión de llenado en el aparato vascular, ya que el volumen de sangre no puede crear la presión adecuada en unos vasos sanguíneos periféricos que ahora están flácidos. En consecuencia, la sangre «se asienta» en los vasos y no vuelve hacia el corazón con la rapidez normal.
3. *Obstrucción de las grandes venas*. En casos aislados las grandes venas que llegan al corazón se

obstruyen, y la sangre de los vasos periféricos no puede volver al corazón. En consecuencia, se produce un descenso importante del gasto cardíaco.

4. *Reducción de la masa tisular, en especial de la masa de músculo esquelético.* En caso de envejecimiento normal o de períodos prolongados de inactividad física se produce normalmente una reducción del tamaño de los músculos esqueléticos. A su vez, esta reducción disminuye el consumo total de oxígeno y las necesidades de flujo sanguíneo de los músculos, con lo que disminuye el flujo sanguíneo en el músculo esquelético y el gasto cardíaco.

5. *Reducción del ritmo metabólico de los tejidos.* Si se reduce el ritmo metabólico, como sucede en el músculo esquelético durante un reposo en cama prolongado, el consumo de oxígeno y las necesidades de nutrición de los tejidos también disminuirán. En consecuencia, disminuye el flujo sanguíneo en los tejidos, con el resultado de un menor gasto cardíaco. Otros trastornos, como el *hipotiroidismo*, pueden reducir asimismo el ritmo metabólico y, por tanto, el flujo sanguíneo y el gasto cardíaco.

Independientemente de la causa de la disminución del gasto cardíaco, un factor periférico o un factor cardíaco, se dice que la persona tiene un *shock circulatorio* si el gasto cardíaco disminuye alguna vez por debajo del nivel requerido de nutrición adecuada de los tejidos. Esta situación puede ser mortal en unos minutos u horas. El shock circulatorio es un problema clínico tan importante que se comenta con más detalle en el capítulo 24.

Un análisis más cuantitativo de la regulación del gasto cardíaco

El comentario sobre la regulación del gasto cardíaco que hemos realizado hasta ahora es adecuado para entender los factores que controlan el gasto cardíaco en las situaciones más sencillas. Sin embargo, para entender la regulación del gasto cardíaco en situaciones estresantes especiales, como el ejercicio extremo, la insuficiencia cardíaca y el shock circulatorio, en las secciones siguientes se muestra un análisis cuantitativo más complejo.

Para realizar ese análisis cuantitativo más detallado es necesario distinguir por separado entre los dos factores principales implicados en la regulación del gasto cardíaco: 1) la capacidad de bomba del corazón, representada por las *curvas de gasto cardíaco*, y 2) los factores periféricos que afectan al flujo de sangre desde las venas al corazón, representados por las *curvas de retorno venoso*. Después, se pueden unir ambas curvas en un análisis cuantitativo para demostrar cómo interaccionan entre sí para determinar al mismo tiempo el gasto cardíaco, el retorno venoso y la presión en la aurícula derecha.

Curvas de gasto cardíaco usadas en el análisis cuantitativo

En la [figura 20-5](#) ya hemos mostrado algunas de las curvas de gasto cardíaco utilizadas para representar cuantitativamente la eficacia de la función de bomba cardíaca. No obstante, se necesita un conjunto adicional de curvas para mostrar el efecto sobre el gasto cardíaco provocado por el cambio de las presiones externas en el exterior del corazón, como se explica en la sección siguiente.

Efecto de la presión externa al corazón sobre las curvas de gasto cardíaco

En la [figura 20-8](#) se muestra el efecto de los cambios de presión cardíaca externa sobre la curva de gasto cardíaco. La presión externa normal es igual a la presión intrapleurales normal (la presión en la

cavidad torácica), que es de -4 mmHg. Obsérvese en la figura que el aumento de la presión intrapleurales hasta -2 mmHg desplaza toda la curva de gasto cardíaco hacia la derecha y en la misma cuantía. Este desplazamiento se produce porque para llenar las cámaras cardíacas de sangre se requieren otros 2 mmHg extra de presión en la aurícula derecha y superar así el aumento de presión en el exterior del corazón. Asimismo, para un aumento de la presión intrapleurales hasta $+2$ mmHg se requiere un aumento de 6 mmHg en la presión en la aurícula derecha desde los -4 mmHg normales, con lo que se desplaza toda la curva del gasto cardíaco 6 mmHg hacia la derecha.

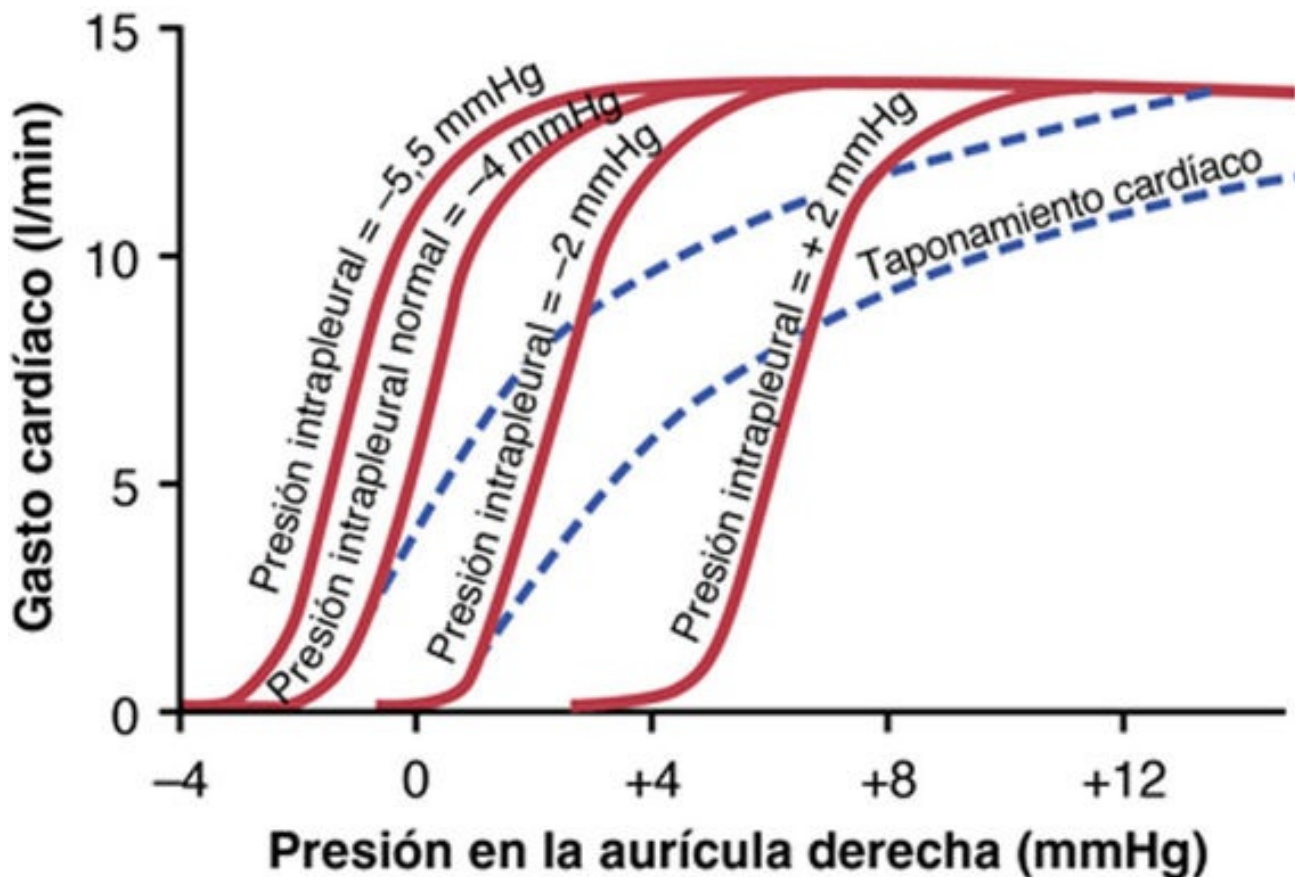


FIGURA 20-8 Curvas de gasto cardíaco para distintos niveles de presión intrapleurales y con distintos grados de taponamiento cardíaco. (Modificado de Guyton AC, Jones CE, Coleman TB: *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1973.)

Algunos de los factores que alteran la presión externa en el corazón y desplazan la curva de gasto cardíaco son los siguientes:

1. *Cambios cíclicos de la presión intrapleurales durante la respiración*, que son de ± 2 mmHg durante la respiración normal pero que pueden llegar hasta ± 50 mmHg durante una respiración extenuante.
2. *La respiración contra una presión negativa*, que desplaza la curva hacia una presión más negativa en la aurícula derecha (hacia la izquierda).
3. *La respiración con presión positiva*, que desplaza la curva hacia la derecha.
4. *Apertura de la caja torácica*, que aumenta la presión intrapleurales a 0 mmHg y desplaza la curva de gasto cardíaco hacia la derecha 4 mmHg.
5. *Taponamiento cardíaco*, lo que significa la acumulación de una gran cantidad de líquido en la cavidad pericárdica alrededor del corazón, con el aumento resultante de la presión cardíaca externa y desplazamiento de la curva hacia la derecha. Obsérvese en la [figura 20-8](#) que el taponamiento cardíaco desplaza la parte superior de la curva mucho más hacia la derecha que la parte inferior de la

curva, porque el «taponamiento» externo aumenta la presión hacia valores más altos para el llenado de las cámaras hasta volúmenes aumentados cuando el gasto cardíaco es alto.

Combinaciones de los distintos patrones de curvas de gasto cardíaco

En la **figura 20-9** se muestra que la curva final del gasto cardíaco cambia como consecuencia de los cambios simultáneos de la presión cardíaca externa y de la eficacia del corazón como bomba. Por ejemplo, la combinación de un corazón hipereficaz y un aumento de la presión intrapleurál conducirían a un incremento del nivel máximo de gasto cardíaco debido a la mayor capacidad de bombeo del corazón, aunque la curva de gasto cardíaco aparecería desplazada hacia la derecha (hacia presiones auriculares más elevadas) a causa del aumento en la presión intrapleurál. Es decir, sabiendo lo que le sucede a la presión externa y también a la capacidad del corazón como bomba se puede expresar la capacidad momentánea del corazón para bombear la sangre mediante una curva sencilla del gasto cardíaco.

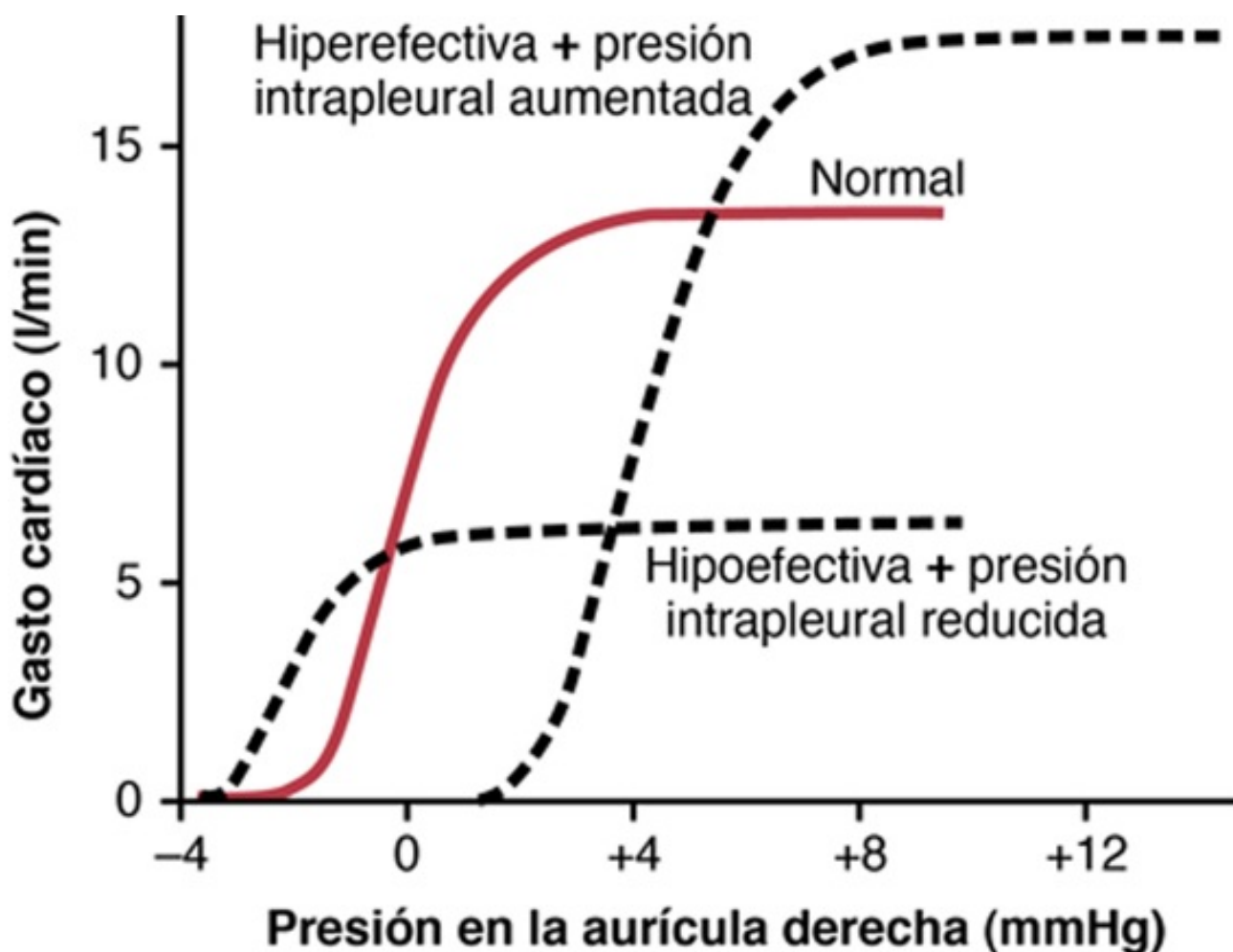


FIGURA 20-9 Combinaciones de los dos patrones principales de curvas de gasto cardíaco en las que se demuestra el efecto de las alteraciones de la presión extracardíaca y la eficacia del corazón como bomba. (Modificado de Guyton AC, Jones CE, Coleman TB: *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1973.)

Curvas de retorno venoso

Antes de realizar un análisis total de la regulación cardíaca tenemos que valorar toda la circulación

sistémica, para lo cual primero retiramos el corazón y los pulmones de la circulación de un animal y los reemplazamos con unos sistemas de bomba y de un oxigenador artificial y después se alteran distintos factores, como el volumen de sangre, las resistencias vasculares y la presión venosa central en la aurícula derecha, para determinar cómo actúa la circulación sistémica en distintos estados circulatorios. En estos estudios se encuentran los tres factores principales siguientes que afectan al retorno venoso hacia el corazón desde la circulación sistémica:

1. *Presión en la aurícula derecha*, que ejerce una fuerza retrógrada sobre las venas para impulsar el flujo de sangre desde las venas hacia la aurícula derecha.
2. Grado de llenado de la circulación sistémica (medido por la *presión media del llenado sistémico*), que obliga a la sangre sistémica a volver hacia el corazón (esta es la presión medida en cualquier parte de la circulación sistémica cuando se interrumpe todo el flujo de sangre, como se comenta en detalle más adelante en este capítulo).
3. *Resistencia al flujo sanguíneo* entre los vasos periféricos y la aurícula derecha.

Estos factores se expresan cuantitativamente en la *curva de retorno venoso*, como explicamos en las secciones siguientes.

Curva de retorno venoso normal

Del mismo modo que la curva de gasto cardíaco se refiere a la función de bomba de la sangre desde el corazón ante la presión en la aurícula derecha, la *curva de retorno venoso se refiere al retorno venoso y también a la presión en la aurícula derecha*, es decir, al flujo de sangre venosa que llega al corazón desde la circulación sistémica en distintos niveles de presión en la aurícula derecha.

La curva de la **figura 20-10** es la curva de retorno venoso *normal*. En esta curva se muestra que el retorno venoso hacia el corazón disminuye si se aplica la fuerza retrógrada de la presión auricular en ascenso sobre las venas de la circulación sistémica cuando disminuye la función de bomba cardíaca y aumenta la presión en la aurícula derecha. *Si se impide la acción de todos los reflejos circulatorios nerviosos*, el retorno venoso disminuye a cero cuando la presión en la aurícula derecha aumenta hasta +7 mmHg. Este ligero incremento de la presión en la aurícula derecha provoca un descenso drástico del retorno venoso porque cualquier aumento de la presión retrógrada de la sangre se acumulará en la circulación sistémica en lugar de volver al corazón.

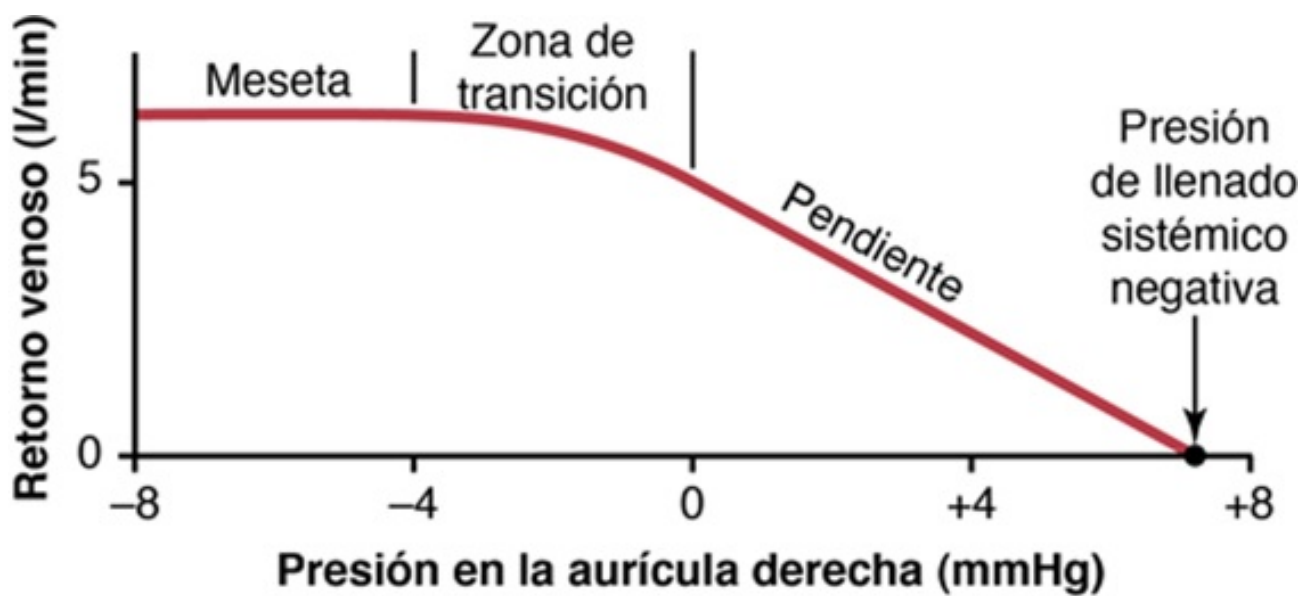


FIGURA 20-10 Curva de retorno venoso normal. La meseta está provocada por el *colapso* de las grandes venas que entran en el tórax cuando la presión en la aurícula derecha desciende por debajo de la presión atmosférica. Obsérvese también que el retorno venoso se vuelve a cero cuando la presión en la aurícula derecha aumenta hasta una presión media igual a la del llenado sistémico.

Al mismo tiempo que aumenta la presión en la aurícula derecha y se provoca la estasis venosa, la función de bomba cardíaca también se acerca a cero porque disminuye el retorno venoso. Las presiones arterial y venosa entran en equilibrio cuando cesa todo el flujo en la circulación sistémica con presiones de 7 mmHg, que, por definición, es la *presión media del llenado sistémico (Plls)*.

Meseta de la curva de retorno venoso con presiones auriculares negativas: provocada por el colapso de las grandes venas

Cuando la presión en la aurícula derecha cae *por debajo* de cero, es decir, por debajo de la presión atmosférica, aumenta más cuando cesa casi totalmente el retorno venoso, y el retorno venoso habrá alcanzado la meseta en el momento en el que la presión en la aurícula derecha haya caído hasta -2 mmHg y se mantiene en la meseta aunque la presión en la aurícula derecha caiga hasta -20 o -50 mmHg, o incluso más. Esta meseta está provocada por el *colapso de las venas* que entran en el tórax. La presión negativa de la aurícula derecha aspira y junta las paredes venosas cuando entran en el tórax, lo que impide que entre el flujo de sangre adicional de las venas periféricas. En consecuencia, ni siquiera las presiones muy negativas de la aurícula derecha pueden aumentar el retorno venoso significativamente por encima del nivel que existe en una presión auricular normal de 0 mmHg.

Presión media del llenado circulatorio, presión media del llenado sistémico y su efecto sobre el retorno venoso

Cuando la función de bomba cardíaca se interrumpe al chocar el corazón con electricidad para provocar una fibrilación ventricular o cuando se interrumpe de alguna otra manera, el flujo de sangre desde cualquier punto en la circulación cesa unos segundos después. Sin flujo sanguíneo, las presiones de cualquier punto de la circulación se hacen iguales y este nivel de presión equilibrado se conoce como *presión media del llenado circulatorio*.

Efecto del volumen de sangre sobre la presión media del llenado circulatorio

Cuanto mayor sea el volumen de sangre en la circulación, mayor será la presión media del llenado

circulatorio porque el volumen extra de sangre estira las paredes de la vasculatura. En la *curva roja* de la **figura 20-11** se muestra el efecto normal aproximado de los distintos niveles del volumen de sangre sobre la presión media del llenado circulatorio. Obsérvese que se aproxima a cero cuando el volumen de sangre es de unos 4.000 ml, ya que este es el «volumen no acelerado» de la circulación, pero con un volumen de 5.000 ml la presión de llenado tiene un valor normal de 7 mmHg. De igual modo, cuando los volúmenes son aún mayores la presión media del llenado circulatorio aumenta casi linealmente.

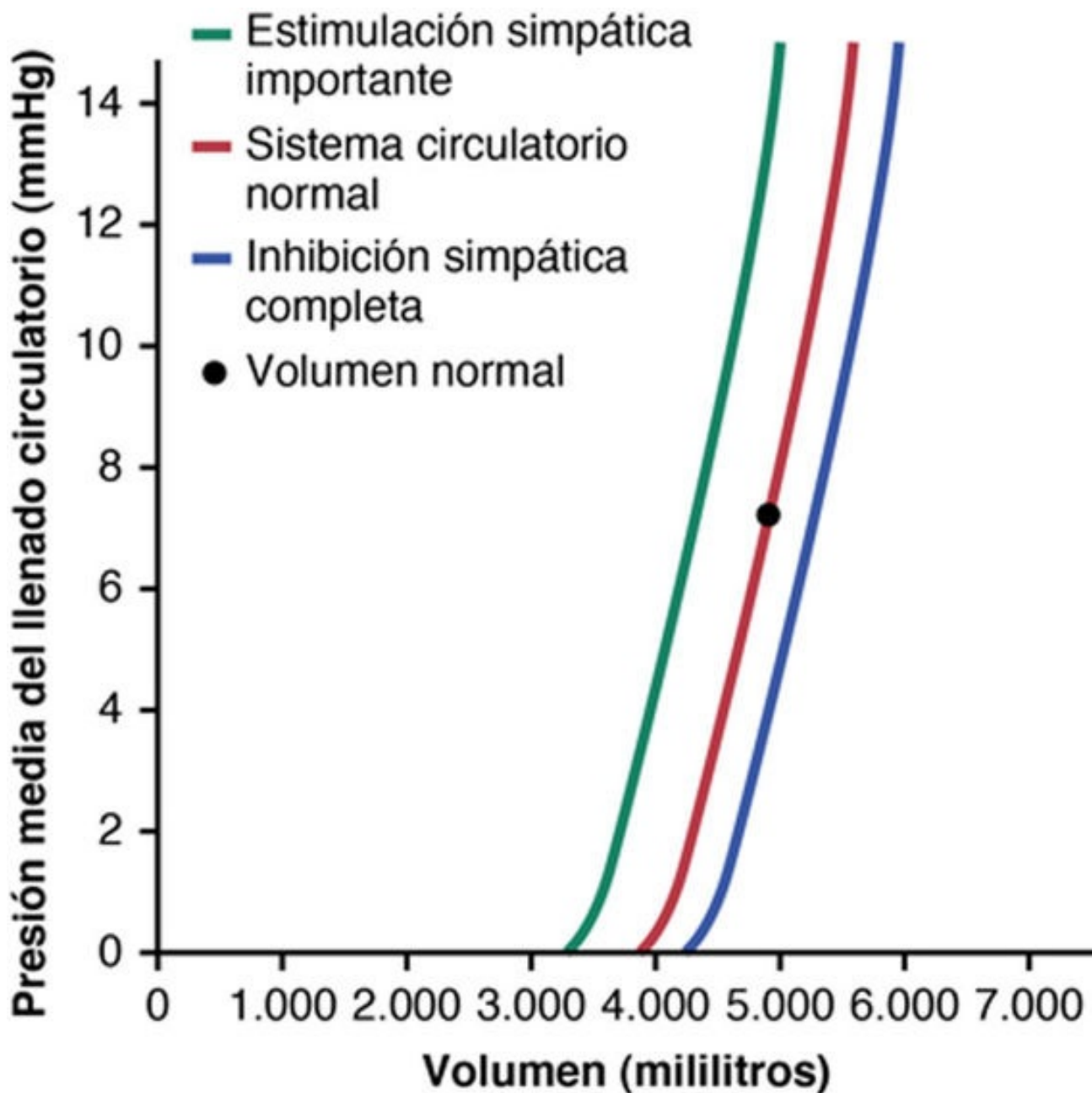


FIGURA 20-11 Efecto de los cambios del volumen total de sangre sobre la *presión media del llenado circulatorio* (es decir, «curvas de volumen-presión» para todo el sistema circulatorio). Estas curvas también demuestran los efectos de la estimulación simpática potente y de la inhibición simpática completa.

La estimulación nerviosa simpática aumenta la presión media del llenado circulatorio
Las *curvas verde y azul* de la **figura 20-11** muestran los efectos, respectivamente, de los niveles bajo y alto de actividad simpática nerviosa sobre la presión media del llenado circulatorio. La estimulación

simpática potente contrae todos los vasos sanguíneos sistémicos y también los vasos pulmonares de mayor tamaño, e incluso las cámaras del corazón. Por tanto, la capacidad del sistema disminuye de forma que la presión media del llenado circulatorio aumenta para cada nivel de volumen de sangre. Cuando el volumen de sangre es normal la estimulación simpática máxima aumenta la presión media del llenado circulatorio desde 7 mmHg a aproximadamente 2,5 veces ese valor, en torno a 17 mmHg.

Por el contrario, la inhibición completa del sistema nervioso simpático relaja tanto los vasos sanguíneos como el corazón, disminuyendo la presión media del llenado circulatorio desde el valor normal de 7 mmHg hasta 4 mmHg. Obsérvese en la [figura 20-11](#) lo bruscas que son las curvas, lo que significa que incluso los pequeños cambios de volumen de sangre o de capacidad del sistema, provocados por los distintos niveles de actividad simpática, tienen efectos importantes sobre la presión media del llenado circulatorio.

Presión media del llenado sistémico y su relación con la presión media del llenado circulatorio

La *presión media del llenado sistémico* (Plls) es algo diferente de la presión media del llenado circulatorio, ya que es la presión media en cualquier punto de la *circulación sistémica* después de que el flujo sanguíneo se haya interrumpido al pinzar los vasos sanguíneos grandes en el corazón, por lo que se puede medir la presión de la circulación sistémica independientemente de la presión que haya en la circulación pulmonar. La presión media del llenado sistémico, que casi resulta imposible de medir en un animal vivo, es *casi siempre es igual a la presión media del llenado circulatorio* porque la circulación pulmonar tiene menos de un octavo de la capacitancia de la circulación sistémica y solo la décima parte del volumen de sangre.

Efecto sobre la curva de retorno venoso de los cambios de la presión media del llenado sistémico

En la [figura 20-12](#) se muestran los efectos sobre la curva de retorno venoso provocados por el aumento o descenso de la Plls. Obsérvese que la Plls normal es de 7 mmHg. Después, en la curva superior de la figura vemos que la Plls ha aumentado hasta 14 mmHg y en la curva inferior ha disminuido hasta 3,5 mmHg. Estas curvas demuestran que cuanto mayor sea la Plls (que también significa un mayor «ajuste» con el que el sistema circulatorio se llena de sangre) más se desplaza la curva de retorno venoso *hacia arriba y hacia la derecha*. Por el contrario, cuanto más baja sea la Plls más se desplazará la curva *hacia abajo y hacia la izquierda*.

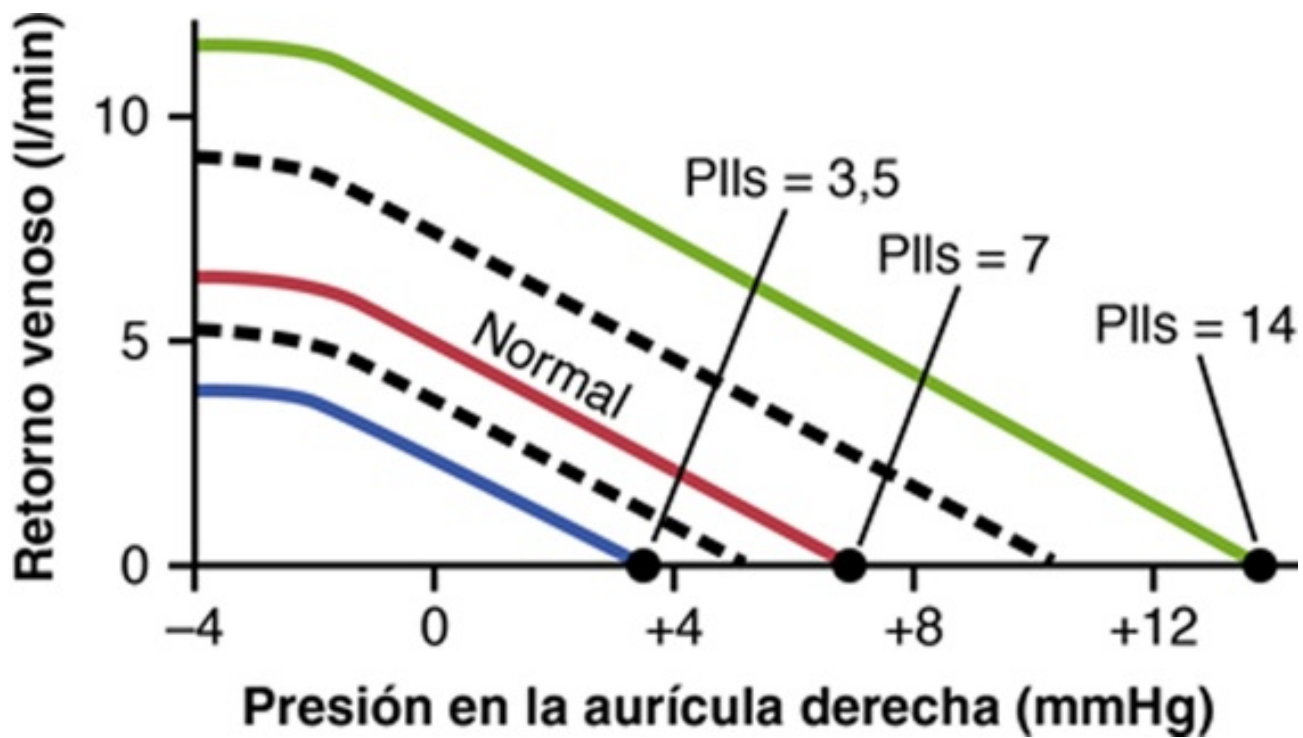


FIGURA 20-12 Curvas de retorno venoso que muestran la curva normal cuando la presión media del llenado sistémico (Plls) es de 7 mmHg y el efecto de la alteración de la Plls hasta 3,5 o 14 mmHg. (Modificado de Guyton AC, Jones CE, Coleman TB: *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders Co, 1973.)

Para decirlo de otro modo, cuanto más lleno esté el sistema, más fácil será que la sangre fluya hacia el corazón. Cuanto menor sea el llenado, más difícil será que la sangre fluya hacia el corazón.

Cuando el «gradiente de presión para el retorno venoso» es cero, no hay retorno venoso

Cuando la presión en la aurícula derecha aumenta hasta igualar la Plls ya no hay diferencias de presión entre los vasos periféricos y la aurícula derecha. En consecuencia, ya no puede haber flujo sanguíneo desde los vasos periféricos que vuelven hacia la aurícula derecha. Sin embargo, el flujo hacia el corazón aumenta proporcionalmente cuando la presión en la aurícula derecha disminuye progresivamente por debajo de la Plls, como puede verse analizando cualquiera de las curvas de retorno venoso de la [figura 20-12](#). Es decir, *cuanto mayor sea la diferencia entre la Plls y la presión en la aurícula derecha, mayor será el retorno venoso*. Por tanto, la diferencia entre estas dos presiones se conoce como *gradiente de presión para el retorno venoso*.

Resistencia al retorno venoso

Del mismo modo que la Plls representa una presión que empuja la sangre venosa desde la periferia hacia el corazón, también hay una resistencia a este flujo de sangre venosa que se denomina resistencia al retorno venoso. La mayor parte de la *resistencia al retorno venoso* se produce en las venas, aunque una parte se produce también en las arteriolas y en las pequeñas arterias.

¿Por qué es tan importante la resistencia venosa para determinar la resistencia al retorno venoso? La respuesta es que, cuando aumenta la resistencia en las venas, comienza a estancarse la sangre, principalmente en las propias venas. Sin embargo, la presión venosa aumenta muy poco porque las venas son muy distensibles, por lo que este aumento de la presión venosa no es muy eficaz para superar la resistencia y el flujo sanguíneo hacia la aurícula derecha disminuye drásticamente. Por el

contrario, la sangre se acumula en las arterias cuando aumentan las resistencias arteriolas y en pequeñas arterias, que tienen solo la 1/30 parte de capacitancia que las venas. Por tanto, incluso una ligera acumulación de sangre en las arterias aumenta mucho la presión, 30 veces más que en las venas, y esta presión elevada supera gran parte del aumento de la resistencia. Matemáticamente, se desprende que aproximadamente dos tercios de la denominada «resistencia al retorno venoso» se encuentra determinada por la resistencia venosa y un tercio por la resistencia arteriolar y de pequeñas arterias.

El retorno venoso se puede calcular con la fórmula siguiente:

$$RV = \frac{Plls - PAD}{RRV}$$

donde *RV* es el retorno venoso, *Plls* es la presión media del llenado sistémico, *PAD* es la presión en la aurícula derecha y *RRV* es la resistencia al retorno venoso. En el adulto sano los valores de estas variables son los siguientes: el retorno venoso es igual a 5 l/min, la *Plls* es igual a 7 mmHg, la presión en la aurícula derecha es igual a 0 mmHg y la resistencia al retorno venoso es igual a 1,4 mmHg por litro de flujo sanguíneo.

Efecto de la resistencia al retorno venoso sobre la curva de retorno venoso

En la **figura 20-13** se muestra el efecto de distintos niveles de resistencia al retorno venoso sobre la curva de retorno venoso, demostrándose que el *descenso* de esta resistencia hasta valores que son la mitad de lo normal permite que el flujo de sangre aumente hasta el doble y, por tanto, *la curva gira hacia arriba* con una pendiente que puede ser hasta del doble. Por el contrario, el *aumento* de la resistencia hasta el doble de lo normal *rota la curva hacia abajo*, con una pendiente que puede ser hasta de la mitad.

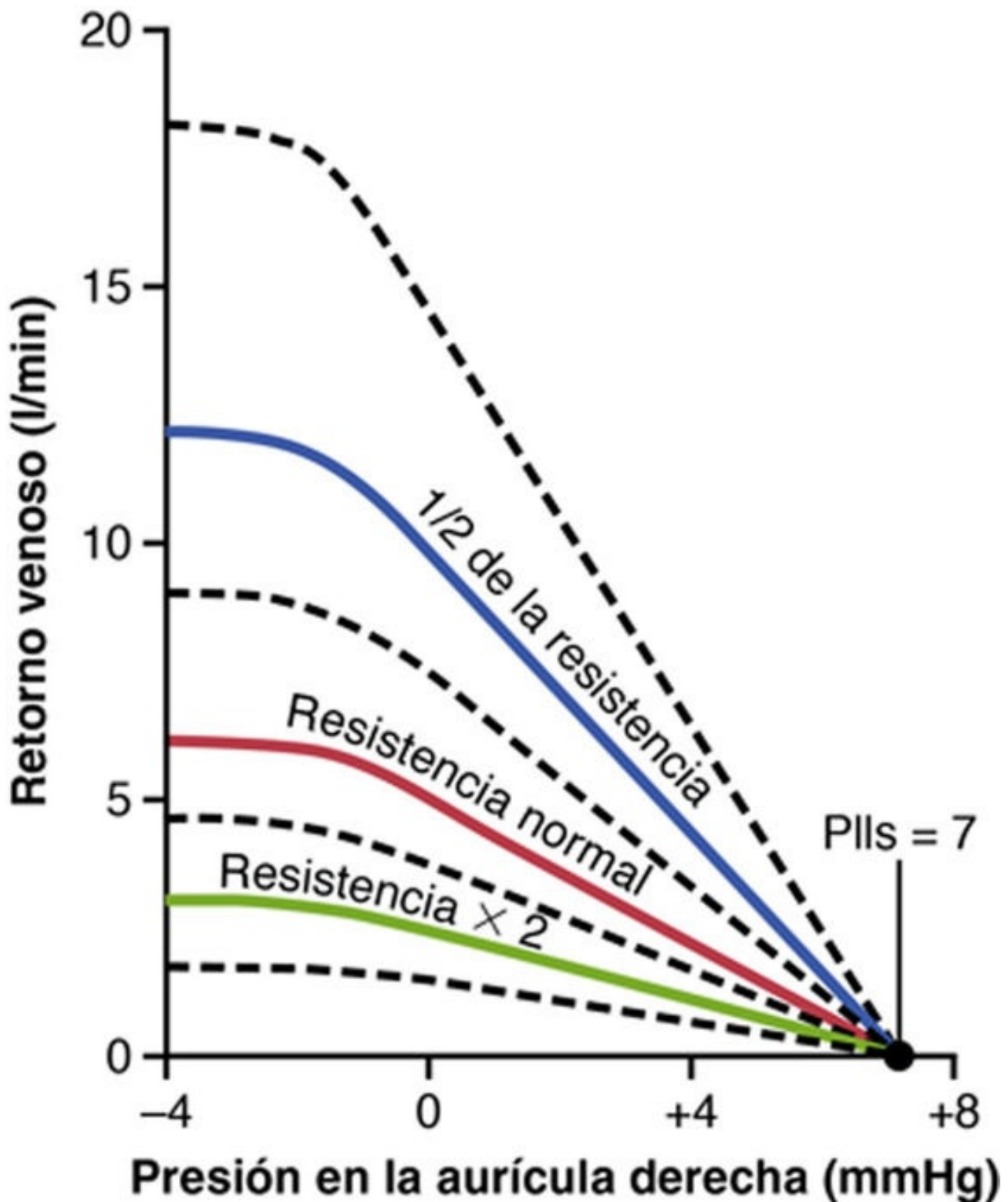


FIGURA 20-13 Curvas de retorno venoso que reflejan el efecto de la alteración de la resistencia al retorno venoso. Plls, presión media del llenado sistémico. (Modificado de Guyton AC, Jones CE, Coleman TB: Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders Co, 1973.)

Obsérvese también que cuando la presión en la aurícula derecha aumenta hasta igualar la Plls, el retorno venoso se convierte en cero prácticamente para todos los niveles de resistencia al retorno venoso porque no hay un gradiente de presión. Por tanto, *el nivel mayor hasta el que puede aumentar la presión en la aurícula derecha es igual a la Plls*, independientemente del grado mayor o menor de fracaso cardíaco.

Combinaciones de los patrones de curvas de retorno venoso

En la **figura 20-14** se muestran los efectos sobre la curva de retorno venoso provocados por los

cambios simultáneos de la Plls y la resistencia al retorno venoso, demostrando que ambos factores pueden actuar simultáneamente.

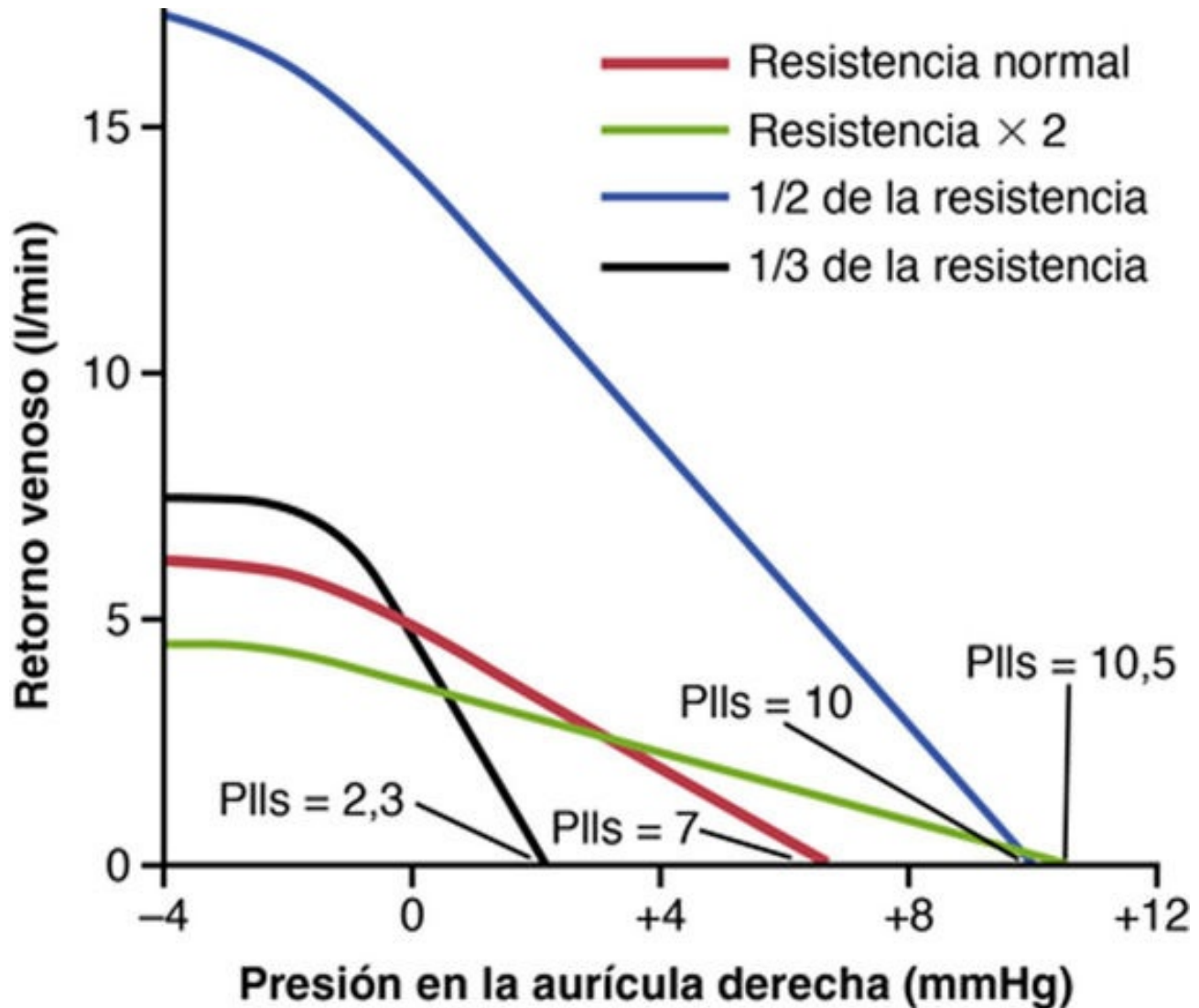


FIGURA 20-14 Combinaciones de los principales patrones de curvas de retorno venoso, que demuestran los efectos de los cambios simultáneos de la presión media del llenado sistémico (Plls) y en la resistencia al retorno venoso. (Modificado de Guyton AC, Jones CE, Coleman TB: *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1973.)

Análisis del gasto cardíaco y de la presión en la aurícula derecha, mediante curvas de gasto cardíaco y retorno venoso simultáneas

Cuando actúa la circulación completa, el corazón y la circulación sistémica deben funcionar conjuntamente. Este requisito significa que: 1) el retorno venoso desde la circulación sistémica debe ser igual al gasto cardíaco desde el corazón, y 2) que la presión en la aurícula derecha es igual tanto en el corazón como en la circulación sistémica.

Por tanto, se pueden predecir el gasto cardíaco y la presión en la aurícula derecha en la siguiente forma: 1) determinar la capacidad de bomba del corazón en un momento dado y representar esta capacidad en forma de una curva de gasto cardíaco; 2) determinar la situación momentánea del flujo

desde la circulación sistémica hacia el corazón y representarla en forma de una curva de retorno venoso, y 3) «igualar» ambas curvas entre sí, como se ve en la **figura 20-15**.

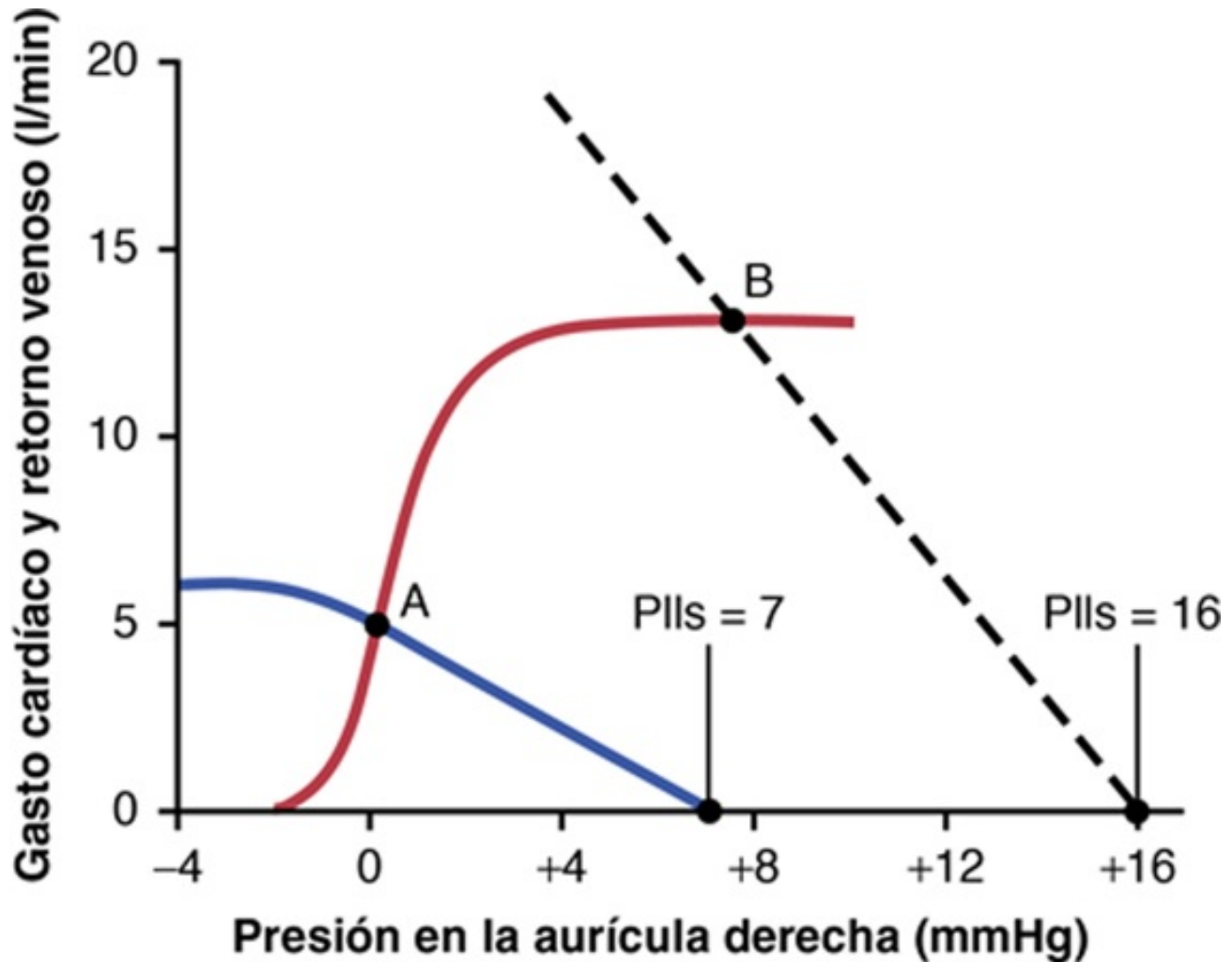


FIGURA 20-15 Las dos líneas continuas demuestran el análisis del gasto cardíaco y de la presión en la aurícula derecha cuando las curvas del gasto cardíaco (línea roja) y del retorno venoso (línea azul) son normales. La transfusión de sangre de un volumen igual al 20% del volumen de sangre consigue que la curva de retorno venoso se convierta en la línea discontinua; en consecuencia, el gasto cardíaco y la presión de la aurícula derecha se desplazan desde el punto A hasta el B. Plls, presión media del llenado sistémico.

Las dos curvas de la figura representan la *curva de gasto cardíaco normal* (línea roja) y la *curva de retorno venoso normal* (línea azul). Solo hay un punto en el gráfico, el punto A, en el que el retorno venoso es igual al gasto cardíaco y en el que la presión en la aurícula derecha es la misma que en el corazón y en la circulación sistémica. Por tanto, en la circulación normal, la presión en la aurícula derecha, el gasto cardíaco y el retorno venoso están representados en el punto A, lo que se conoce como *punto de equilibrio*, dando un valor normal del gasto cardíaco de 5 l/min y una presión en la aurícula derecha de 0 mmHg.

Efecto del aumento de volumen de sangre sobre el gasto cardíaco

Un aumento súbito del volumen de sangre en torno al 20% aumenta el gasto cardíaco hasta 2,5-3 veces con respecto a lo normal. En la **figura 20-15** se muestra un análisis de este efecto. Si se perfunde inmediatamente una gran cantidad extra de sangre, el mayor llenado del sistema provoca que la Plls aumente hasta 16 mmHg, lo que desplaza la curva de retorno venoso hacia la derecha. Al mismo

tiempo, el aumento del volumen de sangre distiende los vasos sanguíneos, con lo que se reduce su resistencia y, por tanto, se reduce la resistencia al retorno venoso, lo que rota la curva hacia arriba. Como resultado de ambos efectos, la curva de retorno venoso de la **figura 20-15** se desplaza hacia la derecha. Esta nueva curva es igual a la curva de gasto cardíaco en el punto B, lo que demuestra que el gasto cardíaco y el retorno venoso aumentan 2,5-3 veces y que la presión en la aurícula derecha aumenta hasta aproximadamente +8 mmHg.

Efectos compensadores que se inician en respuesta al aumento de volumen de sangre

El aumento importante del gasto cardíaco provocado por el aumento de volumen de sangre dura solo unos minutos porque comienzan a producirse varios efectos compensadores inmediatamente:

1. El aumento del gasto cardíaco *aumenta la presión capilar* de forma que el líquido comienza a trasudar desde los capilares hacia los tejidos, con lo que el volumen de sangre vuelve a la normalidad.
2. El aumento de la presión venosa provoca la distensión continua y gradual de las venas por un mecanismo que se conoce como *estrés-relajación*, provocando la distensión de los reservorios de sangre venosa, como el hígado y el bazo, y *reduciendo* de esa forma *la Plls*.
3. El exceso del flujo sanguíneo a través de los tejidos periféricos provoca el incremento autorregulador de la resistencia vascular periférica, con lo que aumenta la *resistencia al retorno venoso*.

Estos factores consiguen que la Plls vuelva a la normalidad y que se contraigan los vasos de resistencia de la circulación sistémica. Por tanto, gradualmente, en un período de 10 a 40 min, el gasto cardíaco vuelve casi a la normalidad.

Efecto de la estimulación simpática sobre el gasto cardíaco

La estimulación simpática afecta tanto al corazón como a la circulación sistémica, ya que 1) *consigue que el corazón funcione como una bomba más potente*, y 2) en la circulación sistémica, *aumenta la Plls* por la contracción de los vasos periféricos, en especial de las venas, y *aumenta la resistencia al retorno venoso*.

En la **figura 20-16** se muestran las curvas *normales* del gasto cardíaco y del retorno venoso. Ambas se cruzan en el punto A, que representa un retorno venoso normal, un gasto cardíaco de 5 l/min y una presión en la aurícula derecha de 0 mmHg. Obsérvese en la figura que la estimulación simpática máxima (líneas verdes) aumenta la presión media del llenado sistémico hasta 17 mmHg (representado por el punto en el que la curva de retorno venoso alcanza el nivel cero de retorno venoso). La estimulación simpática también aumenta la eficacia de la función de bomba del corazón casi en un 100%. En consecuencia, el gasto cardíaco aumenta desde el valor normal en el punto de equilibrio A hasta aproximadamente el doble de lo normal en el punto de equilibrio D y, a pesar de todo, *la presión en la aurícula derecha apenas cambia*. Es decir, los distintos grados de estimulación simpática pueden aumentar el gasto cardíaco progresivamente hasta aproximadamente el doble de lo normal *durante períodos cortos*, hasta que se produzcan otros efectos compensadores en segundos o minutos para devolver el gasto cardíaco casi a la normalidad.

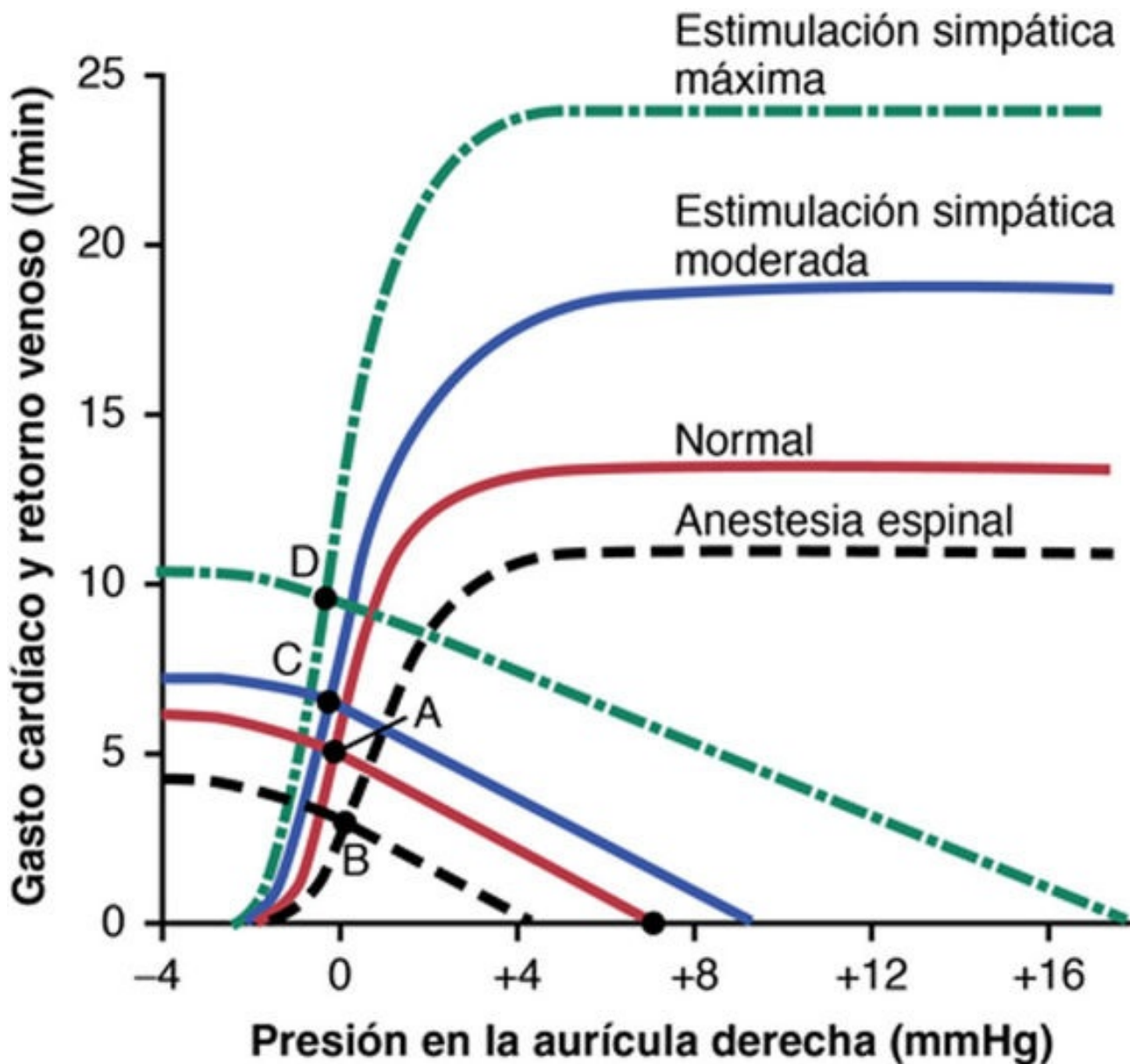


FIGURA 20-16 Análisis del efecto sobre el gasto cardíaco de: 1) la estimulación simpática moderada (desde el punto A al punto C); 2) la estimulación simpática máxima (punto D), y 3) la inhibición simpática provocada por la anestesia espinal total (punto B). (Modificado de Guyton AC, Jones CE, Coleman TB: Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1973.)

Efecto de la inhibición simpática sobre el gasto cardíaco

El sistema nervioso simpático se puede bloquear induciendo una *anestesia espinal total* o utilizando algún fármaco, como *hexametonio*, que bloquea la transmisión de las señales nerviosas a través de los ganglios autónomos. En las curvas de la parte inferior de la **figura 20-16** se muestra el efecto de la inhibición simpática provocada por la anestesia espinal total, demostrándose que *la PIIs cae hasta aproximadamente 4 mmHg* y que *la eficacia del corazón como bomba disminuye hasta el 80% de lo normal*. El gasto cardíaco cae desde el punto A hasta el punto B, lo que representa un descenso en torno al 60% de lo normal.

Efecto de la apertura de una fístula arteriovenosa de gran tamaño

En la **figura 20-17** se muestran varias etapas de los cambios circulatorios que se producen después de la apertura de una fístula arteriovenosa de gran tamaño, es decir, después de realizar una apertura directamente entre una gran arteria y una gran vena.

1. Las dos líneas rojas que se cruzan en el punto A muestran la situación normal.
2. En las curvas que se cruzan en el punto B se demuestra la situación *circulatoria inmediatamente después de la apertura de una fístula grande*. Los efectos principales son: 1) una rotación súbita y precipitada de la curva de retorno venoso hacia arriba, provocada por el *gran descenso de la resistencia al retorno venoso* cuando se permite que la sangre fluya casi sin ningún impedimento, directamente desde las grandes arterias hacia el sistema venoso, saltándose la mayoría de los elementos de resistencia de la circulación periférica, y 2) un *ligero aumento del nivel de la curva de gasto cardíaco* porque la apertura de la fístula disminuye la resistencia periférica y permite una caída aguda de la presión arterial contra la cual el corazón bombea con mayor facilidad. El resultado neto, representado por el punto B, es un *aumento del gasto cardíaco desde 5 hasta 13 l/min* y un *aumento de la presión en la aurícula derecha hasta aproximadamente +3 mmHg*.
3. En el punto C se representan los efectos producidos 1 min más tarde, después de que los reflejos nerviosos simpáticos hayan restaurado la presión arterial casi hasta la normalidad y causado otros dos efectos: 1) un aumento de la Plls (por la constricción de todas las venas y arterias) desde 7 a 9 mmHg, por el desplazamiento de la curva de retorno venoso 2 mmHg hacia la derecha, y 2) la elevación de la curva de gasto cardíaco por la excitación nerviosa simpática del corazón. El gasto cardíaco aumenta ahora hasta casi 16 l/min y la presión en la aurícula derecha hasta 4 mmHg.
4. En el punto D se muestra el efecto después de varias semanas más. En este momento, el volumen de sangre ha aumentado por la ligera reducción de la presión arterial y la estimulación simpática ha reducido también temporalmente la producción renal de orina, lo que provoca retención de sal y agua. La Plls ha aumentado ahora hasta +12 mmHg, desplazando la curva de retorno venoso otros 3 mmHg hacia la derecha. Además, el aumento prolongado de la carga de trabajo sobre el corazón ha provocado una pequeña hipertrofia del músculo cardíaco, elevando el nivel de la curva de gasto cardíaco aún más. Por tanto, en el punto D se muestra un gasto cardíaco que ahora es de casi 20 l/min y una presión en la aurícula derecha en torno a los 6 mmHg.

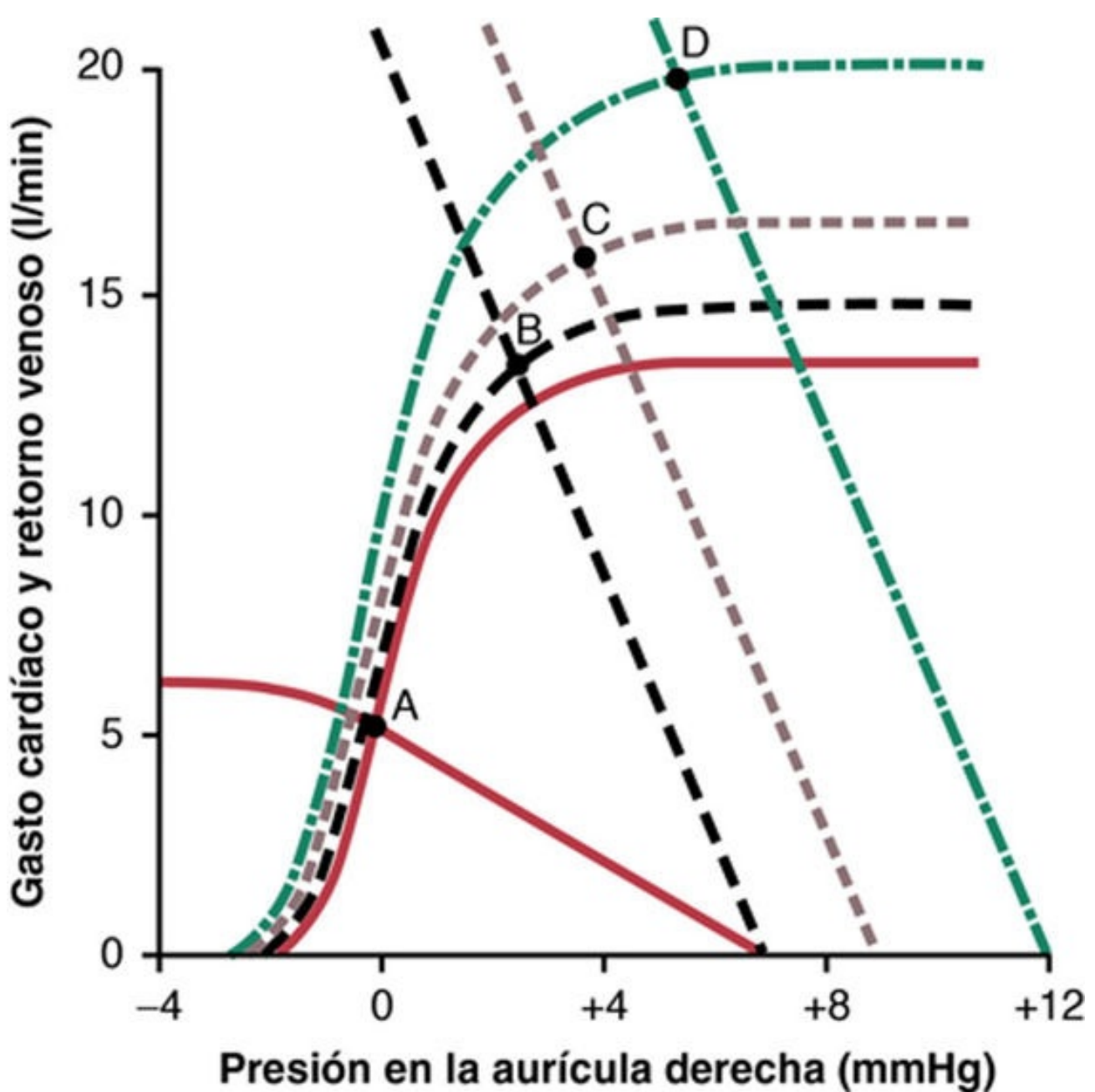


FIGURA 20-17 Análisis de los cambios sucesivos del gasto cardíaco y de la presión en la aurícula derecha en un ser humano después de abrir bruscamente una gran fístula arteriovenosa (AV). Las etapas del análisis, que se muestran en los puntos de equilibrio, son: *A*, situaciones normales; *B*, inmediatamente después de la apertura de la fístula AV; *C*, 1 min después de la activación de los reflejos simpáticos, y *D*, varias semanas después de que el volumen de sangre haya aumentado y el corazón haya comenzado a hipertrofiarse. (Modificado de Guyton AC, Jones CE, Coleman TB: *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1973.)

Otros análisis de la regulación del gasto cardíaco

En el [capítulo 21](#) se presenta un análisis de la regulación del gasto cardíaco durante el ejercicio y en el [capítulo 22](#) se muestran los análisis de la regulación del gasto cardíaco en distintas etapas de la insuficiencia cardíaca congestiva.

Métodos para medir el gasto cardíaco

En los experimentos con animales se puede canular la aorta, la arteria pulmonar o las grandes venas que entran en el corazón y medir el gasto cardíaco utilizando un flujómetro. También se puede colocar un flujómetro electromagnético o ultrasónico en la aorta o en la arteria pulmonar para medir el gasto cardíaco.

En el ser humano, el gasto cardíaco se mide por métodos indirectos que no requieren cirugía, excepto en algunos casos aislados. Dos de los métodos que se han usado para estudios experimentales son el *método de oxígeno de Fick* y el *método de dilución del indicador*.

El gasto cardíaco puede estimarse también mediante *ecocardiografía*, un método que utiliza ondas de ultrasonidos desde un transductor colocado sobre la pared torácica o introducido en el esófago del paciente para medir el tamaño de las cámaras cardíacas, así como la velocidad de la sangre que circula desde el ventrículo izquierdo a la aorta. El volumen del impulso se calcula a partir de la velocidad de la sangre que circula en la aorta y del área en sección transversal de la aorta determinada a partir del diámetro de la aorta que se mide mediante estudio de imagen ecográfico. A continuación se calcula el gasto cardíaco como el producto de este volumen por la frecuencia cardíaca.

Gasto cardíaco pulsátil medido por un flujómetro electromagnético o ultrasónico

En la [figura 20-18](#) se muestra un registro obtenido en un perro del flujo sanguíneo en la raíz de la aorta; este registro se realizó utilizando un flujómetro electromagnético. Se demuestra que el flujo sanguíneo aumenta rápidamente hasta un máximo durante la sístole y después, al terminar la sístole, se invierte durante una fracción de segundo. Esta inversión del flujo provoca el cierre de la válvula aórtica y el retorno del flujo a cero.

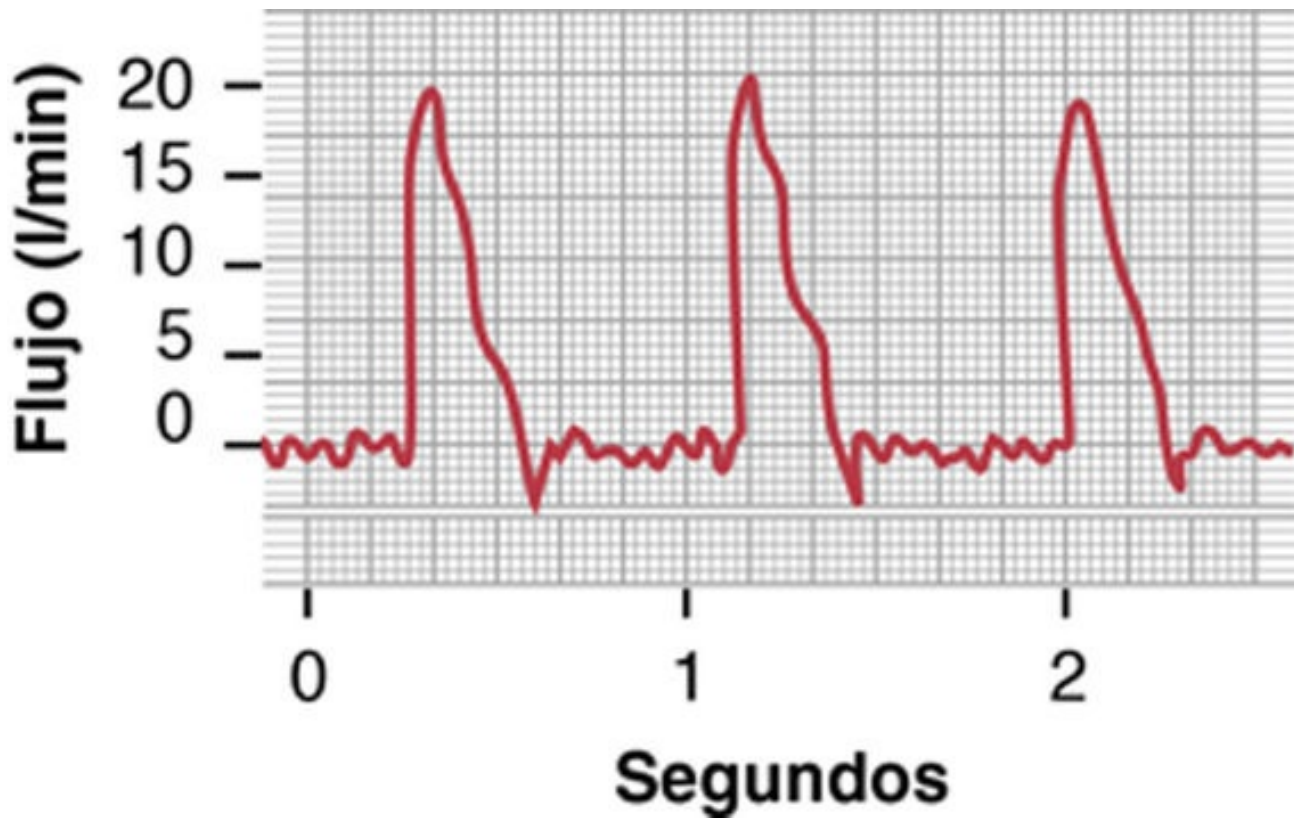


FIGURA 20-18 Flujo sanguíneo pulsátil en la raíz aórtica registrado utilizando un flujómetro electromagnético.

Determinación del gasto cardíaco utilizando el principio del oxígeno de Fick

El principio de Fick se explica en la [figura 20-19](#). Esta figura se muestra que 200 ml de oxígeno se absorben de los pulmones a la sangre pulmonar cada minuto. También se muestra que la sangre que entra en el corazón derecho tiene una concentración de oxígeno de 160 ml por litro de sangre, mientras que el corazón se queda con una concentración de oxígeno de 200 ml por litro de sangre. A partir de estos datos se puede calcular que cada litro de sangre que atraviesa los pulmones absorbe 40 ml de oxígeno.

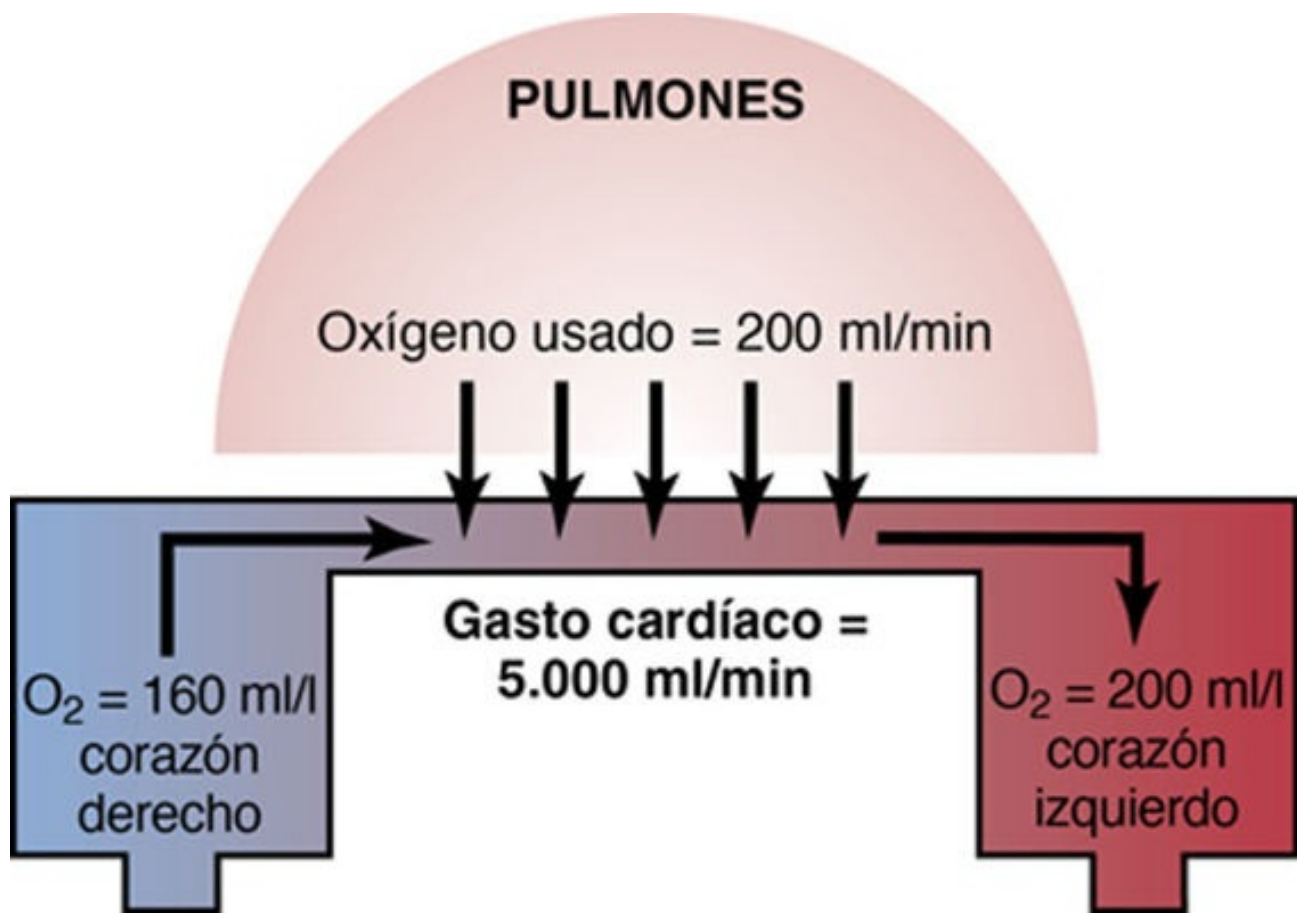


FIGURA 20-19 Principio de Fick para determinar el gasto cardíaco.

Como la cantidad total de oxígeno absorbida hacia la sangre desde los pulmones alcanza cada minuto los 200 ml, dividiendo 200 por 40 se calcula un total de cinco porciones de 1 l de sangre que debe atravesar la circulación pulmonar cada minuto para absorber esta cantidad de oxígeno. Por tanto, la cantidad del flujo sanguíneo que atraviesa los pulmones cada minuto es de 5 l, que también es una medición del gasto cardíaco. Es decir, el gasto cardíaco se puede calcular con la fórmula siguiente:

$$\text{Gasto cardíaco (l/min)} = \frac{\text{O}_2 \text{ absorbido por minuto por los pulmones (ml/min)}}{\text{Diferencia arteriovenosa de O}_2 \text{ (ml/l de sangre)}}$$

Al aplicar este procedimiento de Fick para la medición del gasto cardíaco en el ser humano se obtiene *sangre venosa mixta* a través de un catéter introducido en la vena braquial del antebrazo, a través de la vena subclavia, hasta la aurícula derecha y, por último, hasta el ventrículo derecho o la arteria pulmonar. La *sangre arterial sistémica* puede obtenerse entonces desde cualquier arteria sistémica del cuerpo. La *tasa de absorción de oxígeno* en los pulmones se mide por la tasa de desaparición de oxígeno del aire respirado, utilizando cualquier tipo de medidor de oxígeno.

Método de dilución de indicadores para medir el gasto cardíaco

Para medir el gasto cardíaco mediante el «método de dilución de indicadores» se introduce una

pequeña cantidad del indicador, por ejemplo, un colorante, en una vena sistémica grande o, preferiblemente, en la aurícula derecha. Este indicador atraviesa rápidamente el lado derecho del corazón y llega por los vasos sanguíneos pulmonares al corazón izquierdo y, por último, al sistema arterial sistémico. La concentración de colorante se registra a medida que atraviesa una de las arterias periféricas, obteniéndose la curva que se muestra en la **figura 20-20**. En cada caso representado se han inyectado 5 mg de colorante Cardio-Green en el tiempo cero. En el registro de la parte superior el colorante llegó al árbol arterial 3 s después de la inyección, pero la concentración arterial del colorante aumentó con rapidez hasta el máximo en 6-7 s. Después de lo cual la concentración cayó rápidamente, pero una parte del colorante ya circulaba por algunos de los vasos sistémicos periféricos y había vuelto por segunda vez a través del corazón, antes de alcanzarse el cero. Por tanto, la concentración de colorante en la arteria volvía a aumentar. Para efectuar el cálculo es necesario *extrapolar* la pendiente negativa precoz de la curva hasta el punto cero, que se muestra en la línea discontinua de cada curva. De esta forma se puede medir en su primera porción la *curva de tiempo-concentración extrapolada* del colorante en la arteria sistémica y estimarse con una exactitud razonable en su porción final.

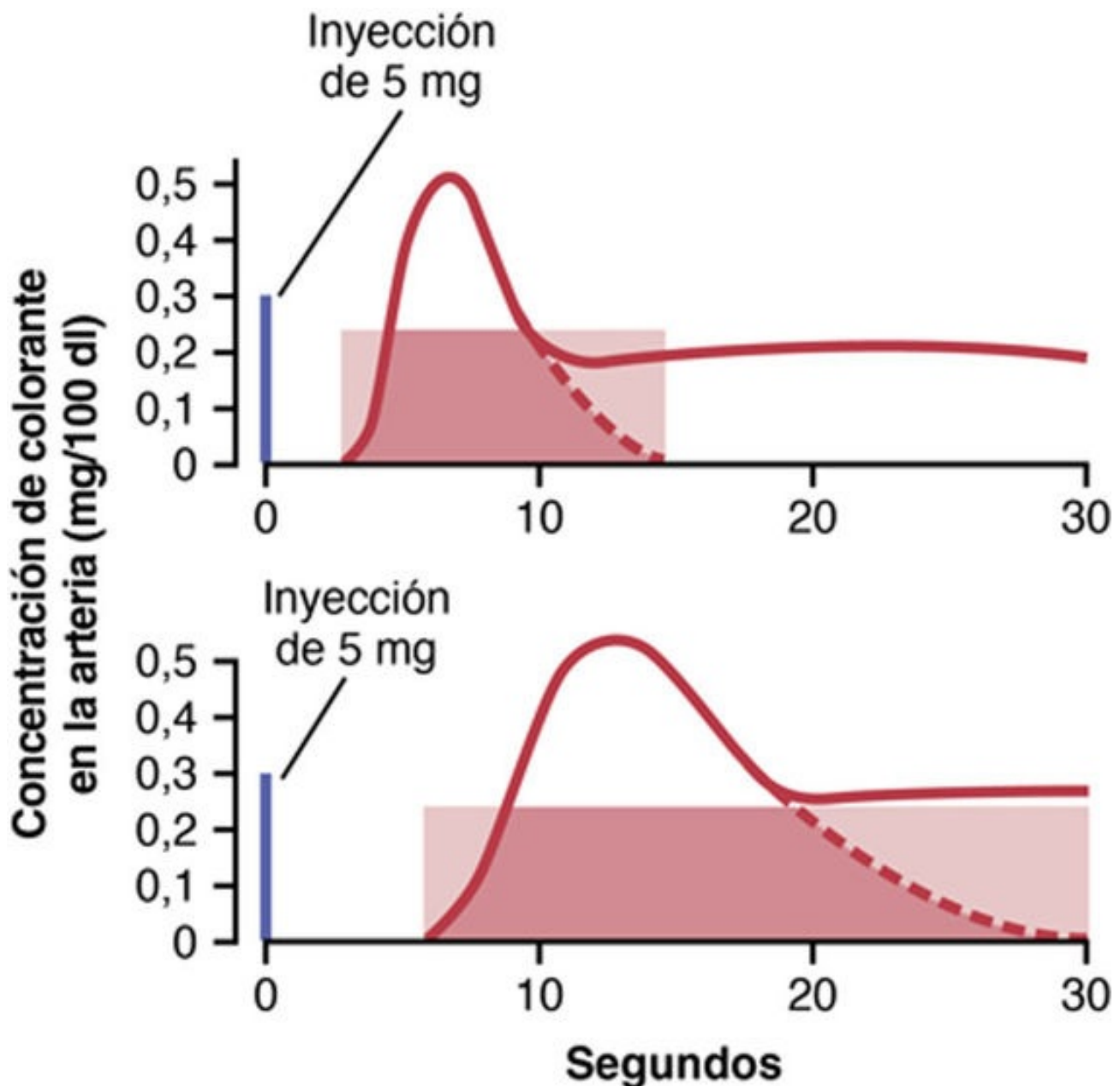


FIGURA 20-20 Curvas extrapoladas de concentración del colorante, utilizadas para calcular dos gastos cardíacos distintos según el método de dilución. (Las superficies rectangulares son las concentraciones medias calculadas de colorante en sangre arterial en todo el trayecto de las curvas respectivas extrapoladas.)

Una vez que se ha determinado la curva de tiempo-concentración extrapolada se calcula la concentración de colorante en la sangre arterial en toda la curva. Por ejemplo, en la parte superior de la [figura 20-20](#) el cálculo se obtuvo midiendo el área bajo toda la curva inicial y extrapolada y obteniendo el promedio de la concentración de colorante en toda la curva; en el rectángulo sombreado que coincide con la curva de la parte superior la concentración media de colorante fue de 0,25 mg/dl de sangre y la duración de este valor medio fue de 12 s. Se habían inyectado 5 mg de colorante al comenzar el experimento, por lo que para que la sangre transporte solo 0,25 mg de colorante por cada 100 ml, para transportar los 5 mg de colorante a través del corazón y los pulmones en 12 s, tendrían que haber pasado en total 20 porciones cada 10 ml de sangre a través del corazón durante los 12 s, lo que equivaldría a un gasto cardíaco de 2 l/12 s o 10 l/min. El lector deberá calcular el gasto cardíaco de la curva *extrapolada* de la parte inferior de la [figura 20-20](#). En resumen, el gasto cardíaco se puede determinar usando la fórmula siguiente:

Gasto cardíaco (ml/min) =

Miligramos de colorante inyectado $\times 60$

$$\left(\begin{array}{l} \text{Concentración media de colorante} \\ \text{en cada mililitro de sangre} \\ \text{en toda la curva} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{l} \text{Duración} \\ \text{de la curva} \\ \text{en segundos} \end{array} \right)$$

Bibliografía

- Guyton AC. Determination of cardiac output by equating venous return curves with cardiac response curves. *Physiol Rev.* 1955;35:123.
- Guyton AC. The relationship of cardiac output and arterial pressure control. *Circulation.* 1981;64:1079.
- Guyton AC, Jones CE, Coleman TG. *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*. Philadelphia: WB Saunders; 1973.
- Hall JE. Integration and regulation of cardiovascular function. *Am J Physiol.* 1999;277:S174.
- Hall JE. The pioneering use of systems analysis to study cardiac output regulation. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol.* 2004;287:R1009.
- Hollenberg SM. Hemodynamic monitoring. *Chest.* 2013;143:1480.
- Klein I, Danzi S. Thyroid disease and the heart. *Circulation.* 2007;116:1725.
- Koch WJ, Lefkowitz RJ, Rockman HA. Functional consequences of altering myocardial adrenergic receptor signaling. *Annu Rev Physiol.* 2000;62:237.
- Lymperopoulos A, Rengo G, Koch WJ. Adrenergic nervous system in heart failure: pathophysiology and therapy. *Circ Res.* 2013;113:739.
- Rothe CF. Reflex control of veins and vascular capacitance. *Physiol Rev.* 1983;63:1281.
- Rothe CF. Mean circulatory filling pressure: its meaning and measurement. *J Appl Physiol.* 1993;74:499.
- Sarnoff SJ, Berglund E. Ventricular function. 1. Starling's law of the heart, studied by means of simultaneous right and left ventricular function curves in the dog. *Circulation.* 1953;9:706.
- Uemura K, Sugimachi M, Kawada T. A novel framework of circulatory equilibrium. *Am J Physiol Heart Circ Physiol.* 2004;286:H2376.
- Vatner SF, Braunwald E. Cardiovascular control mechanisms in the conscious state. *N Engl J Med.* 1975;293:970.

CAPÍTULO 21